Envolvente de resistencia del desmonte ROM de Antamina con Leps 2.0

Propuesta de curva e incertidumbre a alto confinamiento

Para:	Compañía Minera Antamina
De:	Stantec
Fecha:	10 de octubre de 2026

1. Objetivo y alcance

Este memorándum propone, para la revisión del EoR, una curva de resistencia al corte drenada para el desmonte ROM de Antamina. Stantec ajustó el criterio Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025), sucesor de las envolventes de Leps (1970), a los triaxiales drenados (de gran escala y de 6 in) y a los cortes directos de gran escala disponibles, y estimó la incertidumbre de la curva por nivel, curvatura y relación de vacíos, en particular por encima del máximo esfuerzo ensayado. El efecto del tamaño de partícula, del ensayo al desmonte con bloques de más de 1 m, se estimó aparte como sensibilidad (sección 10.1). La curva corresponde a desmonte colocado por volteo descendente con relación de vacíos $e = 0.45$, con alternativas de e y perfiles de densificación por profundidad (sección 7).

La curva principal representa el botadero con sus litologías mezcladas. Se agrega una curva solo para el mármol porque es la litología más abundante del desmonte (39 % del tonelaje del desmonte LE2 en el modelo de bloques de Antamina; sección 5), la más débil de las ensayadas, y 6 de sus 9 ensayos quedan bajo la curva principal. Esa curva se aplica en los sectores del botadero donde el mármol predomina, según el modelo de bloques y el plan de colocación (sección 9). Los factores de seguridad de Slide2 se incluyen solo como sensibilidad de la resistencia; el documento no propone criterios de aceptación. Las limitaciones de uso están en la sección 13.

2. Datos

2.1. Ensayos disponibles y uso

La Tabla 1 lista todos los ensayos de desmonte de Antamina disponibles para este memorándum y el uso que se dio a cada grupo. Stantec verificó los valores de la base de datos contra las hojas de laboratorio de cada informe o, donde no hay hoja, contra sus gráficos. Los triaxiales usados en el ajuste coinciden con los informes dentro del redondeo en σ'_3, desviador, ε_a y ε_v en el máximo desviador.

Tabla 1: Ensayos de desmonte disponibles y su uso en este memorándum. Escala: diámetro de la probeta o lado de la caja (entre paréntesis, tamaño máximo de partícula ensayado).

Fuente	Ensayo	Escala	Litologías	n	Uso
Golder Associates Perú (2010), fase A (ROM)	Triaxial CU	2.8 y 4 in (9.5–15.9 mm)	Mármol, hornfels, intrusivo, skarn	21	Contraste (sección 4.4)
Golder Associates Perú (2010), fase B (ROM chancado)	Triaxial CU	2.8, 4 y 6 in (9.5–25.4 mm)	Mármol, hornfels, intrusivo, skarn	36	No usado: material chancado

Fuente	Ensayo	Escala	Litologías	n	Uso
Golder Associates Perú (2010)	Índices de roca y densidad in situ	–	Mármol, hornfels, intrusivo, skarn	–	G_s; la e in situ no se usa (sección 2)
Golder Associates Perú (2012)	Triaxial CD (3 con carga y descarga)	1 m (178 mm)	Mármol	5	Ajuste
Golder Associates Perú (2012)	Edómetro	0.95 m	Mármol	1	Rango de compresibilidad (Tabla 11)
Golder Associates Perú (2021)	Triaxial CD, desmonte compuesto	6 in (25 mm)	Intrusivo, hornfels, mármol (35/50/15 %)	3	Ajuste (solo escenarios de la Tabla eftab:esc)
Golder Associates Perú (2022)	Triaxial CD (3 con carga y descarga)	1 m (178 mm)	Hornfels	6	Ajuste
Golder Associates Perú (2022)	Triaxial CD con carga y descarga	6 in (25 mm)	Hornfels, mármol	2	Ajuste (pares de escala)
Golder Associates Perú (2022)	Triaxial CD y edómetro (copias de Golder Associates Perú, 2012)	1 m	Mármol	5 y 1	Duplicados; se usa el original
Golder Associates Perú (2022)	Triaxial cíclico (15 ciclos) y luego monótono	0.10–0.15 m	Hornfels, mármol	6	No usado: carga cíclica previa; 3 detenidos por la capacidad del equipo
Golder Associates Perú (2022)	Edómetro	1 m (2) y 0.24 m (4)	Hornfels, mármol	6	Perfil A (mármol suelto, 0.24 m) y rango de compresibilidad (Tabla 11)
WSP Perú (2024), set C4	Triaxial CD	0.6 m (102 mm)	Intrusivo	3	Ajuste
WSP Perú (2024), set C4	Edómetro	0.6 m (102 mm)	Intrusivo	1	Rango de compresibilidad (Tabla 11)
IDIEM (2025)	Triaxial CD	1 m (178 mm)	Intrusivo	3	Ajuste
Anddes Geolab (2024)	Triaxial CU	6 in (D_{max} no informado)	Mármol, hornfels, intrusivo, mármol–hornfels	15	Contraste
Anddes Geolab (2024)	Corte directo de gran escala	30.5 cm (1 in)	Mármol, hornfels, intrusivo, mármol–hornfels	15	Ajuste (la pila 01 mármol–hornfels, solo en los escenarios)
Anddes Geolab (2024)	Granulometría, límites, Proctor, humedad	–	Mármol, hornfels, intrusivo, mármol–hornfels	5	Caracterización
Stantec (2023)	Puntos τ–σ'_n de terceros	–	–	–	No usado
Compañía Minera Antamina (2025)	Fragmentación por análisis de fotos	Campo	Desmonte ROM	319	D_{max} de campo

El ajuste usa los ensayos drenados de material del tajo: los triaxiales drenados (CD) y los cortes directos de gran escala. Leps 2.0 admite ambos tipos de ensayo: Cylwik et al. (2025) definen sus sets como series de triaxiales o de cortes directos (p. 5) y dan una guía de esfuerzos para cada tipo (p. 11), aunque su base es casi toda triaxial (934 triaxiales y 4 cortes directos, p. 4). Quedan 37 ensayos en 13 sets (Tabla 2): 22 triaxiales (17 en probetas de 0.6–1.0 m y 5 de 6 in) y 15 cortes directos en caja de 30.5 cm, de mármol, hornfels, intrusivo (tonalita) y dos mezclas: el desmonte compuesto de Golder Associates Perú (2021), con 35 % de intrusivo, 15 % de mármol y hornfels y

50 % de hornfels en masa seca (tipos A, B y C de Antamina; p. 6), y la pila 01 de mármol y hornfels de Anddes Geolab (2024). Las dos mezclas entran en los escenarios de la Tabla 4, pero no en la curva propuesta (sección 5). El máximo σ'_3 de los triaxiales es 2.45 MPa, que con la conversión de Leps 2.0 ($m = 0.86$) corresponde a $\sigma'_n = 4.60$ MPa en el plano de falla; los cortes directos llegan a 1.2 MPa. Los triaxiales no drenados (CU) se usan como contraste (sección 4.4). Los CU de la fase B de Golder Associates Perú (2010) no se usan porque son de material chancado: según el propio informe, la fase A corresponde al «material original procedente del tajo» y la fase B al «material chancado» (p. 1).

Por origen, el intrusivo (WSP Perú, 2024; IDIEM, 2025), el compuesto de Golder Associates Perú (2021) y las muestras de Anddes Geolab (2024) son desmonte del tajo; los informes no dicen si es ROM, chancado o enrocado, de modo que se clasificaron como ROM por su procedencia. Los tipos A, B y C con que Antamina designa el desmonte son una clasificación geoquímica por potencial de generación de acidez (Golder Associates Perú, 2021, pp. 6 y 27), no de gradación. El mármol de Golder Associates Perú (2012) es enrocado para la presa de relaves, obtenido de material *run-of-the-mine* del tajo («Type C rockfill», pp. 1–2), y el hornfels de Golder Associates Perú (2022) es enrocado 3B de la presa (pp. 3 y 7).

2.2. Diferencias entre los ensayos y el campo

Los ensayos no reproducen el desmonte del botadero en dos aspectos, y ambos deben tenerse presentes al usar la curva:

- **Tamaño de partícula.** El desmonte ROM de Antamina tiene D_{max} de 853 mm en mediana (541–1340 mm entre los percentiles 10 y 90), D_{50} de 98 mm y D_{80} de 234 mm, según 319 análisis de fragmentación por fotos en el frente de carguío (Compañía Minera Antamina, 2025). Los ensayos del ajuste se hicieron con D_{max} de 25 a 178 mm, es decir, con la gradación cortada (escalpada) a entre 1/5 y 1/34 del D_{max} mediano de campo. El efecto del tamaño se trata en la sección 10.1.

- **Densidad.** Las probetas se compactaron, con e_0 de 0.262 a 0.479, y se densificaron más al consolidar: en Golder Associates Perú (2012), la e bajó entre 0.03 y 0.11 según el informe. La curva se lleva a la e de colocación del botadero, 0.45, con la corrección por densidad de Leps 2.0 (sección 7). Las únicas densidades in situ de desmonte disponibles para este memorándum son las de Golder Associates Perú (2010, Tabla 2), por reemplazo de agua (ASTM D5030), un ensayo por litología. En la fase A dan e de 0.26 a 0.40 con el G_s del material grueso de cada litología (más altas con el G_s de sólidos, ASTM D854). Las hojas ubican el ensayo en la «parte baja chancadora secundaria» (pp. 35–38) y el informe no describe cómo se colocó ese material, de modo que nada indica que represente desmonte volteado desde gran altura. Por eso no se usan como e de colocación.

2.3. Aspectos de los ensayos del ajuste

Seis aspectos condicionan la interpretación:

1. 8 ensayos tuvieron ciclos de carga y descarga antes del máximo desviador (en Golder Associates Perú, 2012, a partir de cerca del 50 % de la resistencia última estimada, p. 7) y luego carga monótona hasta la falla. Son triaxiales drenados comparables a un CD, porque el máximo desviador se alcanza en la carga monótona, pero los ciclos pueden haber densificado la probeta. Son distintos de los seis ensayos cíclicos de Golder Associates Perú (2022), con ciclos de compresión y extensión, que no se usan.

2. Los ensayos se programaron hasta cerca de 20 % de deformación axial, y ningún informe indica que se detuvieran por límite del equipo (dos de IDIEM, 2025 terminaron en 15.0 y 16.7 % sin explicación del laboratorio). La mayoría alcanzó el máximo desviador entre 11 y 21 % de deformación axial, y en cuatro el máximo coincidió con el último punto: en esos casos el desviador podía seguir creciendo y el valor usado es una cota inferior. Dos ensayos llegaron al máximo con cerca de 4 %: Golder Associates Perú (2021), compuesto, $\sigma'_3 = 0.10$ MPa; IDIEM (2025), intrusivo, $\sigma'_3 = 0.49$ MPa.

3. Los 22 ensayos tienen registro de volumen. En 19 la deformación volumétrica acumulada en el máximo desviador era de contracción: la probeta no había llegado a dilatar, de modo que la resistencia última puede ser algo mayor, en particular en el hornfels. En los dos ensayos de 6 in de Golder Associates Perú (2022) el signo de ε_v es dudoso, porque la leyenda de las hojas indica que el valor negativo es dilatación.

4. En el hornfels de 6 in de Golder Associates Perú (2022), la hoja informa un desviador máximo de 4100 kPa a 11.4 % de deformación, pero su curva sigue subiendo hasta unos 4600 kPa cerca de 17.5 % (lectura del gráfico). Se usa el valor de la hoja, del lado conservador.

5. Los cortes directos de Anddes Geolab (2024) se hicieron en una caja de 30.5 cm con la muestra cortada a 1 in (relación caja/partícula de 12; para probetas densas, Ovalle et al., 2023, p. 297 recomiendan una relación de 12 a 24 para que la resistencia crítica sea representativa, y su resultado no se refiere a la resistencia pico), con σ'_n de 0.3 a 1.2 MPa (1.0 MPa en la pila 01, que no cumple en sentido estricto la recomendación de Leps 2.0 de tener al menos un ensayo de corte directo sobre 1 MPa). Se usa el τ pico. Los ensayos terminaron a unos 66 mm de desplazamiento en las rumas y 64 mm en las pilas. Según la lectura de las curvas, en 3 ensayos el pico se alcanzó al final del ensayo (en dos de ellos τ seguía creciendo), así que el valor es una cota inferior; y en 1 (pila 02 a 0.3 MPa) la curva no muestra el τ pico de la tabla del laboratorio (353.9 kPa; unos 349 kPa al final), un dato dudoso que se mantiene tal como fue informado. El laboratorio no informa G_s, de modo que la e se calculó con la densidad seca inicial y el G_s de sólidos (ASTM D854) de Golder Associates Perú (2010, p. 49), promedio de las fases A y B, el mismo criterio que se usó para el mármol de Golder Associates Perú (2012): hornfels 2.796, intrusivo 2.708, mezcla 2.776, mármol 2.755. Con el G_s del rótulo del ensayo Proctor (hasta 3.06 en el mármol), las e serían mayores y la resistencia corregida a $e = 0.45$, más alta.

6. La e_0 es la inicial de la probeta, antes de consolidar, como en la base de Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025, p. 4 y Tabla 2). En Golder Associates Perú (2012) se recalculó con $G_s = 2.755$ (Golder Associates Perú, 2010), por lo que difiere de la del informe (0.286); IDIEM (2025) no informa G_s y se usó el de WSP Perú (2024) (2.85). El G_s no es uniforme entre campañas: en

el mármol, la probeta de 0.15 m usa 2.70 y la de 1 m, 2.755 (unos 0.03 en e y 0.5° en ϕ'_1); en el intrusivo, los cortes directos usan 2.708 (ASTM D854, Golder Associates Perú, 2010) y los triaxiales, 2.85 (unos 0.07 en e y 1.4° en ϕ'_1); y el hornfels de Golder Associates Perú (2022) usa 2.75, frente a 2.797 del ASTM D854.

Tabla 2: Ensayos usados en el ajuste. En los triaxiales, σ'_n y ϕ'_s con la conversión de Leps 2.0 ($m = 0.86$, Ecs. 13–16 de Cylwik et al., 2025); D: diámetro de la probeta o lado de la caja; ε_a: deformación axial en el máximo desviador; [c]con ciclos de carga y descarga; [d]corte directo: σ'_n y τ pico medidos. Compuesto: desmonte compuesto de Golder Associates Perú (2021), con 35 % de intrusivo, 15 % de mármol y hornfels y 50 % de hornfels.

Set	Litología	D (m)	D_{max} (mm)	e_0	σ'_3 (MPa)	σ'_1 (MPa)	σ'_n (MPa)	ϕ'_s (°)	ε_a (%)
Golder Associates Perú (2012)									
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.27	0.86	40.0	17.3
G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.19	0.85	39.3	18.3
G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	0.98	3.90	1.65	36.6	18.0
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	1.96	7.78	3.31	36.6	19.6
G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	1.96	8.29	3.36	38.0	17.8
Golder Associates Perú (2021)									
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.320	0.10	0.38	0.16	36.1	4.0
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.320	0.40	1.92	0.71	40.8	20.2
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.320	1.20	5.85	2.13	41.1	12.1
Golder Associates Perú (2022)									
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.310	0.98	4.88	1.75	41.6	13.1
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.310	1.96	11.02	3.59	44.1	19.0
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.310	2.45	14.38	4.53	45.0	17.8
HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.335	0.98	4.80	1.74	41.2	19.1
HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.335	1.96	11.66	3.64	45.2	18.8
HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.335	2.45	15.38	4.60	46.3	19.0
HF-0.15m-Golder[c]	hornfels	0.15	25	0.310	0.98	5.08	1.76	42.5	11.4
MN-0.15m-Golder[c]	mármol	0.15	25	0.300	0.98	4.80	1.74	41.2	18.5
WSP Perú (2024)									
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.425	0.49	2.13	0.85	38.6	12.4
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.425	0.98	4.37	1.70	39.2	20.7
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.425	1.96	8.98	3.43	39.8	19.4
IDIEM (2025)									
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.357	0.49	2.17	0.85	39.0	4.0
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.357	0.98	4.43	1.71	39.5	13.0
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.357	1.96	8.69	3.40	39.0	11.2
Anddes Geolab (2024), corte directo									
Ruma 02[d]	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	0.30	40.4	–
Ruma 02[d]	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	0.60	38.4	–
Ruma 02[d]	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	1.20	39.8	–
Ruma 03 / Fase 10 A[d]	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	0.30	37.2	–
Ruma 03 / Fase 10 A[d]	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	0.60	38.0	–
Ruma 03 / Fase 10 A[d]	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	1.20	38.2	–
Ruma 01[d]	mármol	0.31	25	0.262	–	–	0.30	36.2	–
Ruma 01[d]	mármol	0.31	25	0.262	–	–	0.60	38.0	–
Ruma 01[d]	mármol	0.31	25	0.262	–	–	1.20	39.4	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)[d]	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	0.30	49.9	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)[d]	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	0.60	46.2	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)[d]	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	1.00	43.4	–

Set	Litología	D	D_{max}	e_0	σ'_3	σ'_1	σ'_n	ϕ'_s	ε_a
Pila 02 (Intrusivo)[d]	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	0.30	49.7	–
Pila 02 (Intrusivo)[d]	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	0.60	46.6	–
Pila 02 (Intrusivo)[d]	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	1.20	40.3	–

3. Método

Leps 2.0 expresa la resistencia como

$$\tau = \tan(\phi'_{e=0} - \omega\, e)\ (10p_a)^{1-m}\, \sigma'^{m}_n \tag{1}$$

(Ec. 26 de Cylwik et al., 2025), donde:

- τ es la resistencia al corte en el plano de falla y σ'_n el esfuerzo normal efectivo en ese plano;
- $p_a = 0.1013$ MPa es la presión atmosférica, de modo que $10p_a \approx 1$ MPa es el esfuerzo de referencia;
- e es la relación de vacíos del material cuya resistencia se calcula (ver abajo);
- $\phi'_{e=0}$ es el ángulo de fricción secante a $10p_a$ extrapolado a $e = 0$, el parámetro que representa la litología;
- ω es la pérdida de ángulo de fricción por unidad de relación de vacíos;
- $\phi'_1 = \phi'_{e=0} - \omega e$ es el ángulo de fricción secante a $\sigma'_n = 10p_a$ para la e considerada;
- $m \leq 1$ es el exponente de curvatura: con $m = 1$ la envolvente es una recta por el origen, y con $m < 1$ el ángulo secante baja al subir σ'_n.

En este memorándum aparecen tres relaciones de vacíos, y conviene no confundirlas:

- e_0**, de la probeta, inicial** (antes de consolidar). Es la que usa la base de Leps 2.0 («void ratio at start of test», Cylwik et al., 2025, Tabla 2) y con la que cada ensayo se lleva a la curva (Tabla 2).
- e **de la probeta después de consolidar.** Solo se cita para mostrar cuánto se densifican las probetas (sección 2); no entra en la curva.
- e **del desmonte en el botadero (in situ).** Es la de colocación, con valor base 0.45, y su variación con la profundidad, $e(z)$ (sección 7). Con ella se aplica la curva al botadero.

En la Ec. (1), e es e_0 al ajustar los ensayos y la e in situ al aplicar la curva. El modelo simplificado de Leps 2.0 usa $m = 0.9$ (Ec. 9) y $\omega = 20°$ (Ec. 25). La corrección por densidad de la Ec. 27, $\Delta\phi' = -20°\,(e_{objetivo} - e)$, es ese mismo término ωe de la Ec. (1): llevar un ensayo de su e a la e de colocación cambia ϕ'_1 en $-\omega\,\Delta e$. Como el rango de e de los ensayos es estrecho, Stantec fijó ω en 20° y ajustó $\phi'_{e=0}$ (y m, donde se indica) en esfuerzos principales: para cada ensayo se calcula el σ'_1 del círculo que pasa por σ'_3 y es tangente a la envolvente, y se minimiza el error en $\ln(\sigma'_1 - \sigma'_3)$. En el corte directo, que mide τ y σ'_n en el plano de falla, se minimiza el error en $\ln\tau$, multiplicado por 1.64 para que un grado de error en el ángulo de fricción pese lo mismo en los dos tipos de ensayo (la

razón entre las sensibilidades de $\ln(\sigma'_1 - \sigma'_3)$ y de $\ln \tau$ al ángulo de fricción, con los ángulos medidos). La incertidumbre del nivel de la curva media se estimó por *bootstrap* remuestreando sets completos, porque los ensayos de un mismo set no son independientes; con solo 11 sets en la curva propuesta, ese intervalo es aproximado. Como ω se fijó, su incertidumbre (15–25°) se incluye aparte, junto con la de la e de colocación (sección 4.3).

Con ese ajuste se construye la curva propuesta (sección 5), que pondera cada litología por su proporción en el desmonte LE2 (sección 5). Su exponente m se toma de la base mundial de Leps 2.0 y no de los ensayos de Antamina (sección 4.3).

Se compararon tres escenarios de datos (Tabla 4): todos los ensayos con un ajuste de escala para las probetas de 6 in, solo gran escala, y todos sin ajuste. El ajuste de escala se midió con los dos pares de probetas de 0.15 m y 1 m de la misma litología (Tabla 3): el hornfels dio −1.69° y el mármol +2.96° (el par de mármol combina dos campañas con G_s distinto). Con dos pares de un ensayo cada uno y signos opuestos, los datos no permiten afirmar ni descartar un efecto de escala, de modo que la curva propuesta usa todos los ensayos sin ajuste.

Tabla 3: Pares de escala: $\phi'_{e=0}$ que reproduce el ensayo de 0.15 m con la curva de 1 m de la misma litología.

Litología	σ'_3 (MPa)	$\phi'_{e=0}$, 1 m (°)	m, 1 m	$\phi'_{e=0}$, 0.15 m (°)	Diferencia (°)
hornfels	0.98	50.51	1.00	48.82	−1.69
mármol	0.98	45.26	0.94	48.22	+2.96

4. Resultados

4.1. Ajuste a los ensayos de Antamina

Con $m = 0.90$ y todos los ensayos sin ponderar, solo para comparar los escenarios de datos, los tres dan $\phi'_{e=0}$ entre 47.71° y 49.44° (Tabla 4); el escenario de solo gran escala, que excluye las probetas de 6 in y el corte directo, es el más alto. En Leps 2.0 el exponente no puede ser mayor que 1. Si se ajusta m junto con el nivel, los ensayos de Antamina llevan el ajuste a ese límite, $m = 1$: hasta $\sigma'_n \approx 4.6$ MPa la envolvente es prácticamente lineal, sin la curvatura que muestra la base mundial. Por litología, el hornfels y el mármol también llegan al límite, el intrusivo da $m = 0.92$ y el conjunto sin hornfels, $m = 0.96$. La linealidad está influida por el hornfels, cuyo ángulo secante crece con el esfuerzo (de unos 41° a 46° entre 1.7 y 4.6 MPa, antes de la corrección por densidad); sus seis ensayos de gran escala tenían contracción volumétrica en el máximo desviador. Los ensayos de Antamina dan $m \approx 1$, en el límite de Leps 2.0, pero ese valor no se adopta por su representatividad (sección 4.3). La curva propuesta toma m de la base mundial, con la banda entre su P10 y su P90 (sección 4.3).

Tabla 4: Ajuste de Leps 2.0 ($\omega = 20°$, $m = 0.90$) por escenario de datos, con ϕ'_1 a $e = 0.45$, y exponente ajustado con el límite de Leps 2.0 ($m \leq 1$). Todos los ensayos, sin ponderar por litología.

Escenario	Ensayos	Sets	$\phi'_{e=0}$ (°)	ϕ'_1 (°)	m ajustado
Todos, con ajuste de escala	37	13	47.71	38.71	1.00
Solo gran escala	17	5	49.44	40.44	1.00
Todos, sin ajuste (base)	37	13	48.06	39.06	1.00

4.2. Rango de esfuerzos con respaldo de datos

Las figuras y tablas de este memorándum llegan hasta $\sigma'_n = 15$ MPa, pero el respaldo de los datos no es el mismo en todo ese rango. Hay tres zonas:

- **Hasta 4.60 MPa**, el máximo de los ensayos de Antamina (triaxial de hornfels con $\sigma'_3 = 2.45$ MPa, convertido con $m = 0.86$). El nivel de la curva se apoya en los ensayos de Antamina y su curvatura, en la base mundial.
- **De 4.60 a 7.86 MPa**, el máximo de la base mundial de Leps 2.0, donde solo 34 ensayos, de 29 sets, superan 5 MPa. No hay ensayos de Antamina; la curvatura sigue apoyada en la base mundial y el nivel es el de los ensayos de Antamina a menor esfuerzo.
- **Sobre 7.86 MPa**. No hay ensayos en ninguna de las dos fuentes: la curva es una extrapolación de la ley de potencia de Leps 2.0, y la banda se abre en consecuencia.

Las figuras marcan estas zonas: gris claro, sin ensayos de Antamina; rayado, fuera de la base mundial. Los valores se extienden hasta 15 MPa porque en un botadero de 700 m el esfuerzo vertical efectivo en la base llega a unos 15.7 MPa con el perfil A (Tabla 12), y una superficie de falla profunda, por ejemplo con fundación débil o compuesta a lo largo de la base, podría movilizar σ'_n de ese orden. En el botadero analizado en Slide2, con fundación competente, las superficies críticas movilizan como máximo 2.9 MPa en el caso base (estimado con $\gamma h \cos^2 \alpha$ en la base de las dovelas) y 3.7 MPa en los casos de sensibilidad (Tabla 14), dentro de la zona con ensayos de Antamina; las funciones de resistencia de esos modelos se definieron hasta 8 MPa, por encima de ese máximo. Fuera de la base mundial, los valores de la curva deben usarse solo como sensibilidad y con la banda completa.

4.3. Incertidumbre a alto confinamiento

La linealidad de Antamina no autoriza a extrapolarla. Su causa no está identificada: puede influir la densificación de las probetas durante la consolidación y los ciclos de carga, pero en la base mundial m casi no se correlaciona con la relación de vacíos ni con el tamaño (ver abajo), de modo que esas propiedades no la explican por sí solas. La decisión de no usar el m de Antamina se basa en no extrapolar fuera de su rango un resultado de 13 sets de un solo sitio, no en una causa demostrada. Por eso el exponente de la curva propuesta se toma de la base mundial de Leps 2.0. En sus 170 sets triaxiales con $\sigma'_3 \geq 0.06$ MPa (la guía 60–600 de Cylwik et al., 2025, p. 11), al menos tres ensayos y σ'_n máximo de al menos el doble del mínimo, la pendiente de $\ln \tau$ frente a $\ln \sigma'_n$ (que en Leps 2.0 es m) tiene mediana 0.86, P10 de 0.79 y P90 de 0.92. La curvatura se atribuye a la rotura de partículas, que crece con el confinamiento y reduce la dilatancia (Marsal, 1967; Indraratna et al., 1993). La curva propuesta usa la mediana y la banda cubre del P10 al P90. La desviación estándar de las pendientes es 0.064; descontado el error de ajuste de cada set, la dispersión entre materiales es 0.050 (estimador de Paule–Mandel). Las propiedades de los materiales la explican poco: en esos sets, la correlación de Spearman de m con la relación de vacíos, el tamaño máximo, la resistencia de la roca y la rotura es como máximo de 0.12 en valor absoluto, y agregar la relación de vacíos, el tamaño y la clase de roca la reduce poco (0.050 a 0.046). Cylwik et al. (2025, Tabla 4), con el coeficiente de Pearson en sus 249 sets, informan correlaciones algo mayores de m con el contenido de grava (-0.32) y el D_{50} (-0.24), que siguen siendo débiles. Los pares σ'_n–τ de la base son los de Cylwik et al. (2025), que convirtieron los triaxiales con un procedimiento iterativo que considera la curvatura de cada set. Con la información disponible, la incertidumbre de m para Antamina no puede bajar de esa dispersión sin ensayos representativos del campo a alto confinamiento (ítem 5

de la sección 11). La base excluyó los ensayos con $\phi'_1 < 31°$ (Cylwik et al., 2025, p. 4), de modo que su distribución de m puede estar sesgada.

Los ensayos de Antamina no se usan para la curvatura. Ajustados con un nivel propio por set, dan $m = 1.00 \pm 0.03$; en una calibración jerárquica con la base mundial, ese resultado pesaría un 69 % y llevaría m a 0.95. Ese peso refleja solo la dispersión entre ensayos, no su representatividad del botadero.

La incertidumbre de la curva propuesta (sección 5) se representa con una sola banda (Tabla 5, Fig. 1), que reúne tres fuentes:

- *Curvatura.* Para cada hipótesis de curvatura se reajustó el nivel con los ensayos, de modo que todas las curvas se cruzan cerca del centro de los datos ($\sigma'_n \approx$ 1–1.5 MPa) y se separan fuera de él. Las hipótesis no se dibujan una por una: la banda es su envolvente, y sus valores están en la Tabla 5.
- *Nivel.* El intervalo del nivel al 90 % (*bootstrap* por sets, estratificado por litología).
- *Margas y caliza sin ensayos*, con un valor entre la resistencia del mármol y una clase de Leps 2.0 menos (3°).

La incertidumbre de la relación de vacíos de colocación no entra en la banda porque se trata explícitamente con las alternativas de e de la sección 7; tampoco la de ω (15–25°), que entra solo en la desviación estándar total de ϕ'_1 indicada abajo. La banda representa la incertidumbre de la curva media, no la dispersión entre ensayos ni entre litologías: 23 de los 37 ensayos quedan fuera de ella, 18 por encima (sobre todo hornfels e intrusivo) y 5 por debajo. La banda va de 34.6° a 40.4° a 1 MPa, de 30.7° a 37.1° a 2 MPa, de 26.5° a 35.4° a 4.60 MPa y de 23.9° a 34.2° a 8 MPa, y de 21.2° a 32.9° a 15 MPa, ya fuera de la base mundial. En el botadero de 700 m sobre fundación competente analizado en Slide2 (sección 8), la superficie crítica movilizó σ'_n de 2.02 MPa en promedio y 2.89 MPa como máximo, donde la banda tiene 6.4° y 7.5° de ancho, respectivamente.

Para análisis probabilísticos, la desviación estándar de $\phi'_{e=0}$ de la curva media es 1.30° (nivel, margas y caliza; $m = 0.86$), y la de ϕ'_1, sumando además ω entre 15° y 25° y e entre 0.35 y 0.55 (distribuciones uniformes), es 1.80°. Ninguna incluye la variabilidad espacial del botadero.

Tabla 5: Ángulo de fricción secante ϕ'_s (°) de la curva propuesta a $e = 0.45$ según la hipótesis de curvatura, con el nivel ajustado a los ensayos, y límites de la banda de incertidumbre.

Hipótesis	m	$\phi'_{e=0}$ (°)	1 MPa	2 MPa	3 MPa	4.60 MPa	8 MPa^w	15 MPa^w
P90 de la base mundial	0.92	46.27	37.3	35.8	35.0	34.1	33.0	31.7
Mediana (curva propuesta)	0.86	46.53	37.6	34.9	33.4	31.8	29.8	27.7
P10 de la base mundial	0.79	46.78	37.9	33.9	31.6	29.3	26.5	23.6
Curva media, límite inferior			34.6	30.7	28.6	26.5	23.9	21.2
Curva media, límite superior			40.4	37.1	36.3	35.4	34.2	32.9

^{w}Sobre el máximo de la base mundial de Leps 2.0 (7.86 MPa): extrapolación fuera de toda la data (sección 4.2).

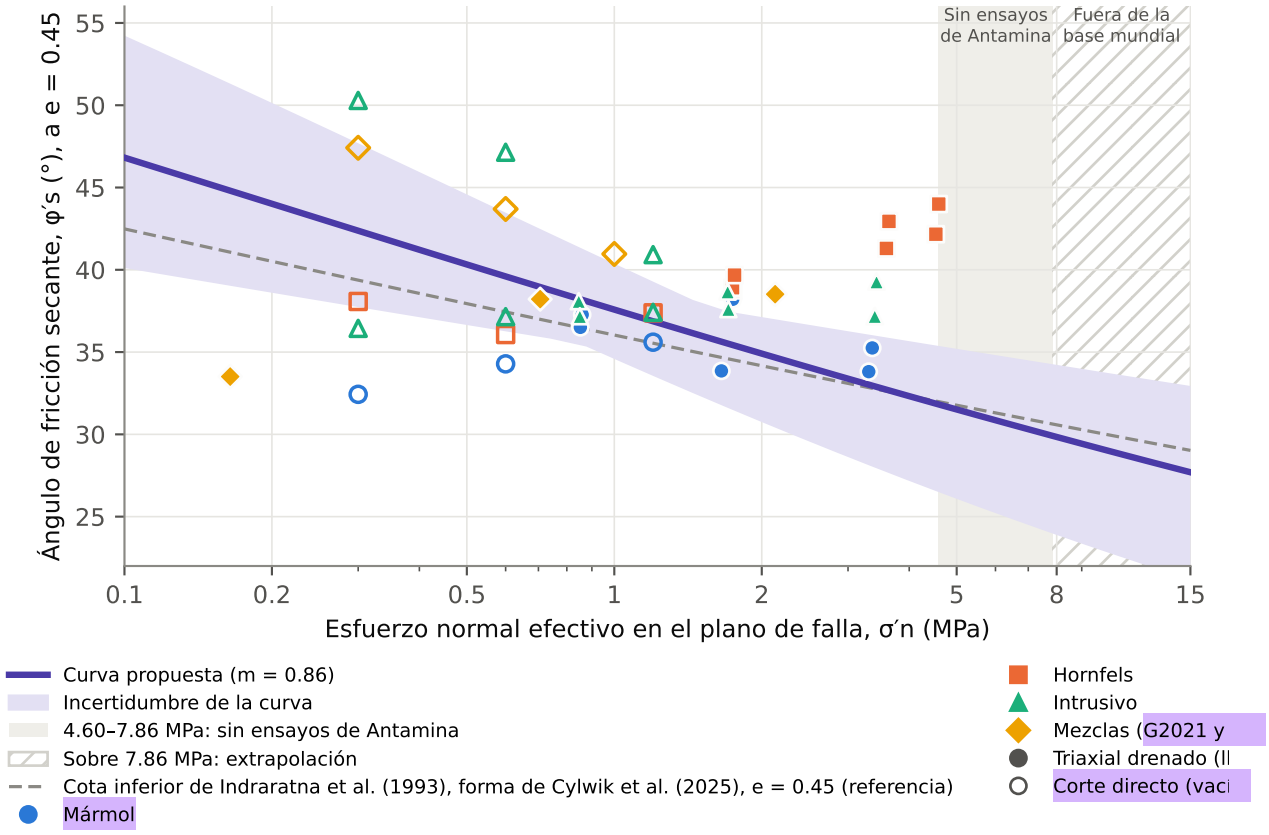


Figura 1: Curva propuesta ($m = 0.86$) y su banda de incertidumbre, con los ensayos del ajuste llevados a $e = 0.45$ (Ec. 27 de Leps 2.0). Incluye las dos mezclas, que entran en los escenarios de la Tabla 4 pero no en la curva propuesta. Color por litología; marcador lleno: triaxial drenado; vacío: corte directo. En gris discontinuo, como referencia, la cota inferior de Indraratna et al. (1993) en la forma de Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025, p. 13), llevada a $e = 0.45$ con $\omega = 20°$. Zona gris: entre el máximo σ'_n de los ensayos de Antamina (4.60 MPa) y el de la base mundial (7.86 MPa); rayado: fuera de la base mundial (sección 4.2).

4.4. Contraste con los ensayos no usados en el ajuste

La Fig. 2 compara la curva con los triaxiales no drenados (CU) de desmonte ROM, que no entran en el ajuste (los de la fase A de Golder Associates Perú, 2010 y los de Anddes Geolab, 2024), llevados a $e = 0.45$ con la misma corrección por densidad. Se convirtieron a σ'_n–τ con los esfuerzos efectivos en la falla y la misma conversión de Leps 2.0 que los drenados. Respecto de la curva propuesta, la diferencia media de ϕ'_s es:

- triaxiales CU de 6 in de Anddes Geolab (2024), a máxima oblicuidad (15 ensayos): +4.7°;
- triaxiales CU de 2.8 y 4 in de la fase A de Golder Associates Perú (2010), al máximo desviador, único criterio que informa el laboratorio (21 ensayos): −5.3°.

Los CU quedan a ambos lados de la curva y no son comparables con el ajuste. Su resistencia depende de la presión de poros y del criterio de falla: el laboratorio de Anddes Geolab (2024) toma la falla al 15 % de deformación, y en 12 de sus 15 probetas el desviador seguía creciendo. Además, los de Golder Associates Perú (2010) son probetas pequeñas, con la gradación cortada a 9.5–15.9 mm, y parte se remoldeó a la densidad mínima (e de 0.49 a 0.54) y el resto a una compacidad mayor (e de 0.27 a 0.45; Golder Associates Perú, 2010, p. 4). La e de los CU de Anddes Geolab (2024) se calculó igual que la de sus cortes directos, con el G_s de Golder Associates Perú (2010).

4.5. Rotura de partículas

16 de los triaxiales drenados del ajuste tienen el índice de rotura de Marsal (1967), B_g, informado o recalculado de las granulometrías antes y después del ensayo (Fig. 3). En Golder Associates Perú (2012) se usa el valor recalculado, porque la Tabla 5 del informe da la suma de las diferencias absolutas, que es el doble de B_g. B_g va de 8 a 39 % con σ'_3 de 0.49 a 2.45 MPa y crece con el confinamiento ($B_g \approx 7.5 + 11\,\sigma'_3$, con σ'_3 en MPa; $r = 0.79$). Es mayor en el hornfels (15–39 %) y el mármol (13–30 %) que en el intrusivo (8–18 %).

La rotura ya es importante a 1–2.5 MPa: con σ'_3 de 0.98 a 2.45 MPa, B_g va de 8.5 a 39 %, y en el hornfels y el mármol de gran escala, de 20 a 39 %: una parte apreciable de las partículas se fragmenta durante el ensayo. En la literatura, la rotura es el mecanismo al que se atribuye la curvatura de la envolvente a alto confinamiento (Marsal, 1967; Indraratna et al., 1993). En la base de Leps 2.0, sin embargo, B_g apenas se correlaciona con m (sección 4.3), y en los ensayos de Antamina una rotura de hasta 39 % no curvó la envolvente hasta 4.60 MPa. La rotura no justifica por sí sola la curvatura sobre ese esfuerzo; la justificación es la base mundial. La rotura también aumenta con el tamaño de partícula, lo que se trata en la sección 10.1. Con un solo valor de B_g por ensayo, y sin ensayos sobre 2.45 MPa, los datos no permiten cuantificar la curvatura a partir de la rotura.

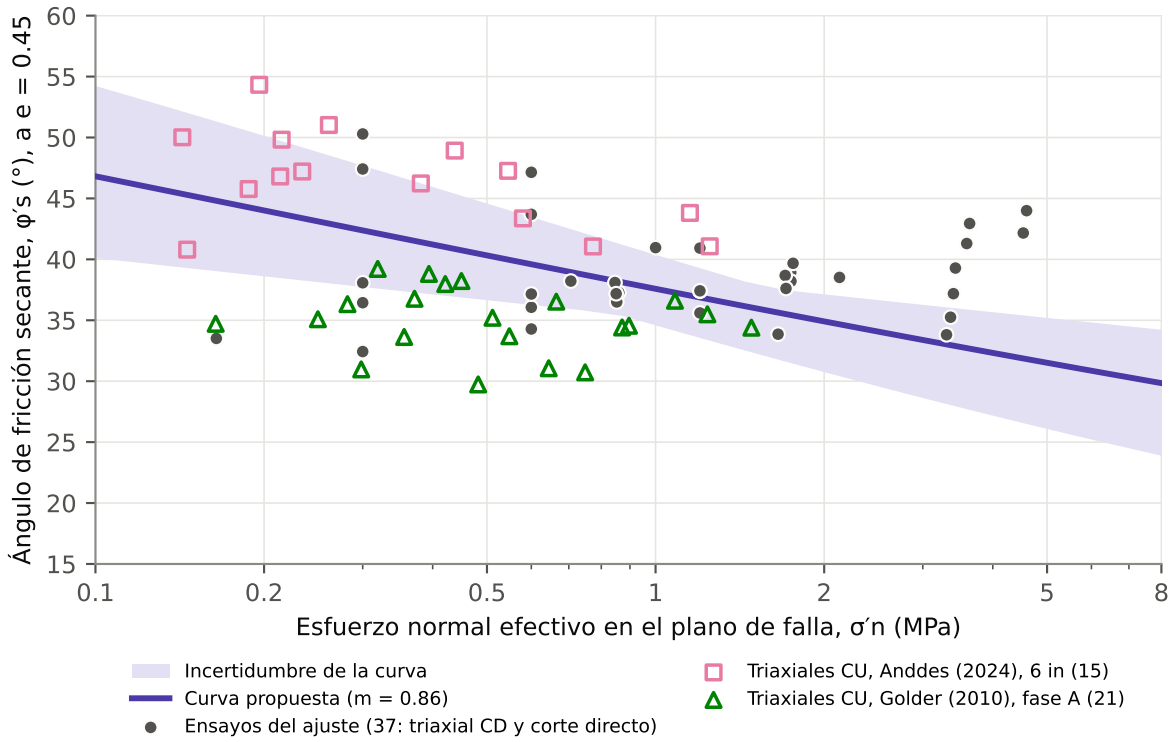


Figura 2: Contraste de la curva propuesta con los triaxiales CU de desmonte ROM no usados en el ajuste, llevados a $e = 0.45$: Anddes Geolab (2024) y fase A de Golder Associates Perú (2010). Puntos grises: ensayos del ajuste (triaxiales drenados y cortes directos).

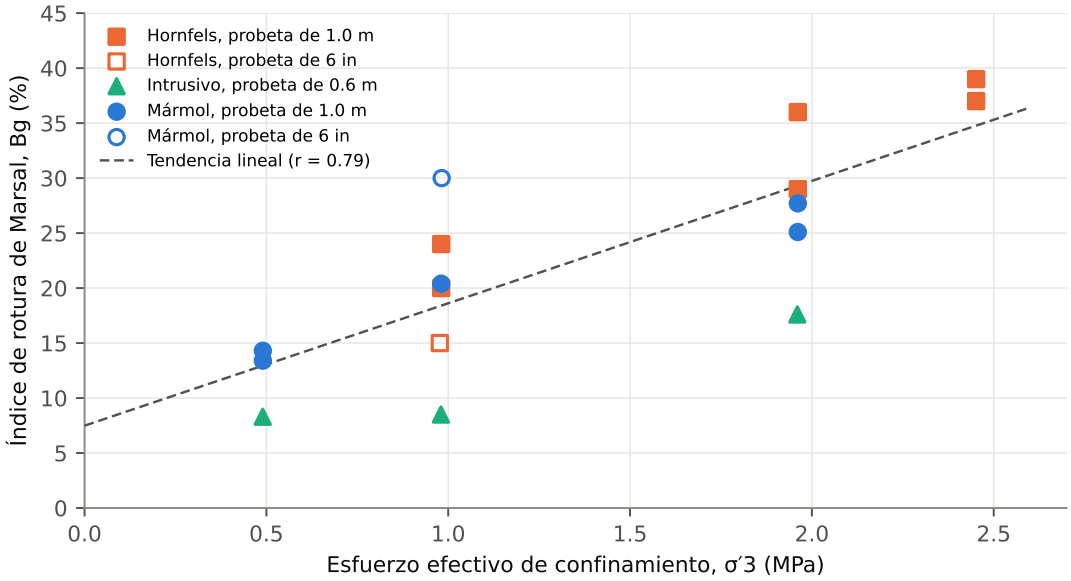


Figura 3: Índice de rotura de Marsal (1967) en los triaxiales drenados del ajuste, según el esfuerzo efectivo de confinamiento. Símbolos llenos: probetas de 0.6 y 1 m; vacíos: probetas de 6 in.

5. Curva propuesta

Stantec propone una curva de Leps 2.0 para el botadero, con el nivel anclado a los ensayos de Antamina y la curvatura de la base mundial ($m = 0.86$), y una curva para los sectores con predominio de mármol:

- **Curva propuesta (composición LE2, cinco litologías).** Representa el botadero según la composición del desmonte LE2 por tonelaje (mármol 39 %, hornfels 19 %, margas 19 %, intrusivo 15 %, caliza 8 %), calculada por Stantec con el modelo de bloques MR2024 de Antamina (Compañía Minera Antamina, 2024). Ese modelo agrupa las rocas en códigos sedimentarios y metamórficos; su asignación a mármol, hornfels, margas y caliza se hizo por las siglas de litología, de modo que la composición es tentativa y debe confirmarla Antamina. La división entre margas y caliza no cambia la curva, porque las dos se tratan igual. Las litologías ensayadas entran con un ajuste ponderado por su fracción, repartida entre sus ensayos (no entran las dos mezclas: el compuesto de Golder Associates Perú, 2021, triaxial de 6 in, y la pila 01 de mármol y hornfels, corte directo). Las margas (marga–limolita) y la caliza no tienen ensayos y pueden degradarse, así que entran con la resistencia del mármol ajustado ($\phi'_{e=0} = 44.72°$), la litología ensayada más débil. Las resistencias se promedian con esos pesos a $e = 0.45$ y se expresan como un $\phi'_{e=0}$ equivalente:

$$\tau = \tan(46.53° - 20°\, e)\ (10 p_a)^{0.141}\, \sigma_n'^{0.859}, \qquad \phi'_1(e = 0.45) = 37.53° \tag{2}$$

- **Curva del mármol.** Ajuste solo con los 9 ensayos de mármol (3 sets: dos triaxiales, el de gran escala con 3 de sus 5 ensayos con ciclos de carga y descarga, y el corte directo de la ruma de mármol ROM de Anddes Geolab, 2024), para los sectores con predominio de mármol definidos en la sección 9: $\phi'_{e=0} = 44.72°$ (90 %: 42.10–47.19°, con solo 3 sets) y $\phi'_1(e = 0.45) = 35.72°$ (Fig. 4).

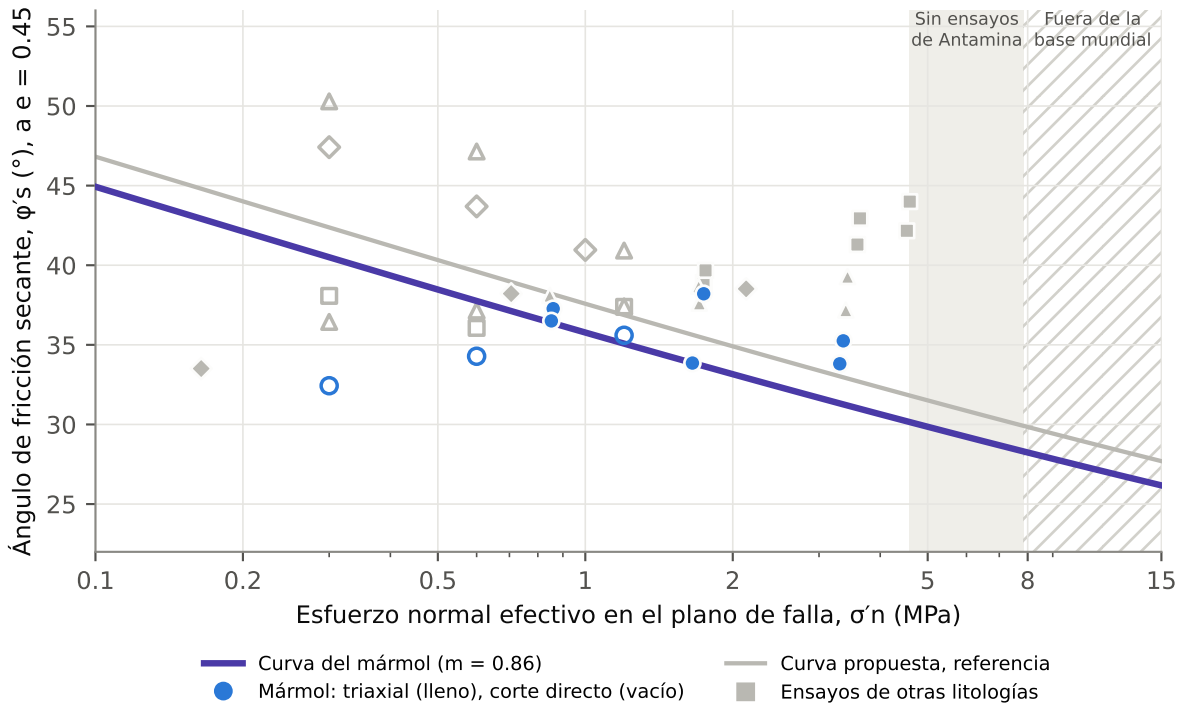


Figura 4: Curva del mármol con los ensayos de mármol llevados a $e = 0.45$ (lleno: triaxial drenado; vacío: corte directo). En gris, como referencia, la curva propuesta y los ensayos de las demás litologías.

La curva propuesta queda 1.81° sobre la curva del mármol. Comparada con la cota inferior de Hawley y Cunning (2017) para construcción descendente de botaderos de peligro muy alto o alto ($\tau = 1.446\,\sigma^{0.898}$ en kPa, Tabla 5.9, propuesta para enrocado de calidad alta y moderada), la curva propuesta queda +2.03° a 1 MPa, +0.80° a 3 MPa y −0.19° a 8 MPa. Con $e = 0.45$, la curva propuesta queda a ambos lados de esa cota genérica, y 30 de los 37 ensayos llevados a esa e quedan sobre ella; la diferencia depende principalmente de la e de colocación (sección 7).

Indraratna et al. (1993, Fig. 13, p. 49) propusieron un límite inferior para la resistencia de enrocados, 3° bajo el límite inferior que Leps (1970) había dado para enrocado de baja densidad, trazado entre unos 7 kPa y 3.5 MPa. Cylwik et al. (2025, p. 13) lo compararon con los ensayos de enrocados de calidad baja de su base ($e > 0.45$), normalizados a $e = 0.6$, encontraron que captura el borde inferior de esos datos y lo reproducen con su Ec. 9, $m = 0.9$ y $\phi'_1 = 33°$. Esos ensayos llegan a $\sigma'_n \approx 0.75$ MPa (Cylwik et al., 2025, Fig. 19), de modo que sobre ese esfuerzo la forma con $m = 0.9$ es una extrapolación. No es un ángulo mínimo constante: su ángulo secante también baja con el esfuerzo. Llevada a $e = 0.45$ con $\omega = 20°$, da 36.0° a 1 MPa, 32.0° a 4.60 MPa y 30.6° a 8 MPa (Figs. 1 y 5). La curva propuesta queda +1.5° sobre esa forma a 1 MPa, −0.2° a 4.60 MPa y −0.7° a 8 MPa: está sobre ella hasta unos 3.9 MPa y la cruza después, porque usa la curvatura de la base mundial ($m = 0.86$), mientras que la reproducción de la cota usa $m = 0.9$, el valor del modelo simplificado y no un ajuste al borde inferior de los datos a alto esfuerzo. Sobre 4.60 MPa las dos son extrapolaciones: la curva propuesta, de los ensayos de Antamina (sección 4.2), y la cota, de ensayos que llegan a unos 0.75 MPa. La diferencia, de 0.7° a 8 MPa y 1.3° a 15 MPa, está dentro de

la incertidumbre de la curva; en el botadero analizado, las superficies críticas movilizan σ'_n de hasta 2.9 MPa en el caso base, donde la curva queda sobre la cota. Que la curva quede solo 1.5° sobre la cota a 1 MPa indica que, con $e = 0.45$, el desmonte de Antamina queda cerca del límite inferior de los enrocados de la base mundial. La cota no se usa para acotar la banda, porque 8 de los 37 ensayos de Antamina quedan por debajo de ella, 7 con $\sigma'_n \leq 0.6$ MPa; los más alejados son la mezcla triaxial de 6 in de Golder Associates Perú (2021) a 0.16 MPa (7.6° por debajo) y los cortes directos de la ruma de mármol ROM (hasta 6.9° por debajo). Cylwik et al. (2025) advierten, además, que su base no tiene rocas con resistencia a la compresión menor que 25 MPa y que materiales más débiles pueden quedar bajo sus predicciones.

El exponente $m = 0.86$ es la mediana de la base mundial de Leps 2.0 (sección 4.3), algo menor que el valor estándar del modelo simplificado (0.9). La sensibilidad al P10 mundial está en la sección 8.

Comportamiento a bajo confinamiento

Las curvas se entregan sin tope. Con $m < 1$, el ángulo secante de Leps 2.0 crece al bajar σ'_n y supera el ángulo de reposo de las caras de volteo de Antamina (típicamente 37° en caras de volteo; Hawley y Cunning, 2017, §16.5) bajo $\sigma'_n = 1.16$ MPa (curva propuesta) y 0.73 MPa (mármol) con $e = 0.45$. Cylwik et al. (2025) indican que bajo 0.1 MPa el criterio tiende a subestimar la resistencia medida. Para el desmonte suelto de la cara, en cambio, la resistencia movilizable está cerca del ángulo de reposo. Con σ'_n menor que 0.5 MPa hay 6 ensayos: la mezcla triaxial de Golder Associates Perú (2021) (6 in, $\sigma'_3 = 0.10$ MPa, máximo desviador con 4.0 % de deformación axial) y los cortes directos a 0.3 MPa. Llevados a $e = 0.45$, sus ángulos van de 32.4° a 50.3°, frente a unos 43° de la curva: 4 quedan bajo la curva y 2 sobre ella. A bajo confinamiento los ensayos son pocos y muy dispersos, y no respaldan la curva de forma consistente.

En Slide2 (Tabla 6), limitar la curva a 37° cambió el factor de seguridad de la superficie global en 0.006 o menos. Con el límite, la búsqueda libre encontró un deslizamiento superficial paralelo a la cara en el botadero de 150 y 400 m (factor de seguridad de talud infinito, $\tan 37° / \tan 26.6° = 1.51$), y el factor de seguridad que gobierna bajó 0.333 a 150 m y 0.094 a 400 m. El modelo es una cara uniforme 2H:1V sin bancos, con un solo tipo de geometría y fundación. Por eso, la curva sin tope se entrega con una condición de aplicación (sección 9): los mecanismos de cara y de banco, con σ'_n menor que el cruce con 37° (1.2 MPa), se verifican además con $\phi' = 37°$. Hawley y Cunning (2017, §8.4.1.1) indican que el peligro de inestabilidad superficial de las caras a ángulo de reposo se maneja normalmente con procedimientos operacionales, y que analizarlo no suele aportar, porque su factor de seguridad es 1 por definición. Por eso la verificación con 37° tiene sentido en caras y bancos más tendidos que el ángulo de reposo, como el talud 2H:1V del modelo.

Tabla 6: Efecto de limitar la curva a 37° (ángulo de reposo) en el factor de seguridad (Morgenstern–Price, Slide2), curva propuesta, $e = 0.45$, talud global 2H:1V uniforme y fundación competente. Las curvas propuestas no llevan este límite.

	Búsqueda libre (gobierna)			Superficie global forzada		
Altura (m)	Sin límite	Limitada a 37° (modo)	Diferencia	Sin límite	Limitada	Diferencia
150	1.840	1.507 (superficial)	−0.333	1.839	–[d]	–
400	1.601	1.507 (superficial)	−0.094	1.601	–[d]	–
700	1.480	1.473 (global)	−0.006	1.480	1.474	−0.006

Modo superficial: superficie crítica con profundidad menor que el 5 % de la altura. Las diferencias de hasta 0.001 son ruido numérico de la búsqueda. [d]Aun con los límites de búsqueda, gobernó el deslizamiento paralelo a la cara y no se obtuvo la superficie global limitada.

6. Valores para los modelos de equilibrio límite

La Tabla 7 da los pares σ'_n–τ de las curvas a $e = 0.45$, y la Tabla 8, los de la curva propuesta para cada supuesto de e. Ambas incluyen el origen y puntos desde 10 kPa, para definir la curva cerca del origen. Las curvas con e constante también pueden cargarse como función de potencia (*Power Curve* de Slide2, $\tau = a(\sigma'_n + d)^b + c$), con los parámetros de la Tabla 9. Los perfiles $e(z)$ no son una función de potencia y se cargan como pares. La Fig. 5 compara la curva propuesta con las clases de Leps 2.0 y con las cotas de Indraratna et al. (1993) y de Hawley y Cunning (2017).

Tabla 7: Pares σ'_n–τ a $e = 0.45$: curva propuesta, curva del mármol y límites de la incertidumbre de la curva propuesta.

σ'_n (kPa)	τ curva propuesta (kPa)	τ mármol (kPa)	τ límite inferior[b] (kPa)	τ límite superior[b] (kPa)	ϕ'_s curva propuesta (°)
0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
10	14.8	13.8	10.1	22.7	55.9
20	26.8	25.0	19.1	39.1	53.2
30	37.9	35.5	27.7	53.8	51.6
50	58.8	55.0	44.4	80.4	49.6
100	106.5	99.8	84.2	138.8	46.8
200	193.2	180.9	159.7	239.5	44.0
500	424.4	397.3	372.0	492.7	40.3
1000	769.6	720.5	689.4	850.3	37.6
1500	1090.1	1020.6	948.6	1170.0	36.0
2000	1395.6	1306.6	1189.7	1514.0	34.9
3000	1976.8	1850.8	1637.0	2201.1	33.4
4000	2530.8	2369.4	2053.1	2870.3	32.3
5000[a]	3065.3	2869.9	2447.3	3526.6	31.5
6000[a]	3584.9	3356.3	2825.0	4172.7	30.9
8000[a,w]	4589.4	4296.8	3543.0	5441.4	29.8
10000[a,w]	5558.8	5204.3	4223.3	6685.6	29.1
12000[a,w]	6500.9	6086.3	4875.1	7910.6	28.4
15000[a,w]	7873.9	7371.8	5811.2	9719.3	27.7

[a]Sobre el máximo σ'_n de los ensayos de Antamina (4.60 MPa). [w]Sobre el máximo de la base mundial de Leps 2.0 (7.86 MPa): extrapolación fuera de toda la data (sección 4.2). [b]Límites de incertidumbre para sensibilidad; no son valores de diseño. Bajo 0.5 MPa hay pocos ensayos y muy dispersos.

Tabla 8: Pares σ'_n–τ (kPa) de la curva propuesta según la relación de vacíos, de la curva de margas y caliza (provisional) y de la recta de 37° para verificar caras y bancos.

σ'_n (kPa)	$e = 0.45$ (base)	$e = 0.55$	$e = 0.65$	Perfil A	Perfil V	Margas o caliza (provisional)	$\phi' = 37°$
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14.8	13.7	12.7	14.8	14.8	12.3	7.5
20	26.8	24.9	23.1	26.8	26.8	22.4	15.1
30	37.9	35.2	32.7	37.9	37.9	31.7	22.6
50	58.8	54.6	50.7	58.8	58.9	49.1	37.7
100	106.5	99.0	91.9	108.3	107.0	89.1	75.4
200	193.2	179.6	166.7	199.6	194.9	161.6	150.7
500	424.4	394.5	366.1	447.8	433.6	355.0	376.8
1000	769.6	715.4	663.9	825.1	801.6	643.7	753.6
1500	1090.1	1013.4	940.4	1185.7	1153.9	911.9	1130.3
2000	1395.6	1297.4	1203.9	1533.4	1500.0	1167.4	1507.1
3000	1976.8	1837.7	1705.3	2203.3	2186.2	1653.6	2260.7
4000	2530.8	2352.7	2183.2	2849.3	2872.9	2117.0	3014.2
5000[a]	3065.3	2849.6	2644.3	3478.2	3550.9	2564.1	3767.8
6000[a]	3584.9	3332.5	3092.4	4093.8	4228.4	2998.7	4521.3
8000[a,w]	4589.4	4266.4	3959.0	5294.1	5551.2	3839.0	6028.4
10000[a,w]	5558.8	5167.4	4795.2	6462.4	6876.3	4649.8	7535.5
12000[a,w]	6500.9	6043.2	5607.9	7606.0	8155.6	5437.8	9042.6
15000[a,w]	7873.9	7319.6	6792.3	9284.5	–	6586.4	11303.3

[a]Sobre el máximo σ'_n de los ensayos de Antamina (4.60 MPa). [w]Sobre el máximo de la base mundial (7.86 MPa): extrapolación fuera de toda la data. Margas o caliza: $\phi'_{e=0} = 41.72°$, una clase de Leps 2.0 bajo el mármol, sin ensayos. Perfil V: sin valores sobre $\sigma'_v \approx 13.9$ MPa, donde termina la curva de Valenzuela et al. (600 m de altura).

Tabla 9: Parámetros de *Power Curve* de Slide2 ($\tau = a(\sigma'_n + d)^b + c$, con σ'_n y τ en kPa), equivalentes a Leps 2.0 con e constante: $a = \tan\phi'_1 \cdot 1013^{1-m}$, $b = m$.

Curva	$\phi'_{e=0}$ (°)	e	ϕ'_1 (°)	a	b	c (kPa)	d (kPa)
Curva propuesta	46.53	0.45	37.53	2.0423	0.8587	0	0
Curva propuesta	46.53	0.55	35.53	1.8985	0.8587	0	0
Curva propuesta	46.53	0.65	33.53	1.7617	0.8587	0	0
Curva del mármol	44.72	0.45	35.72	1.9120	0.8587	0	0
Curva de margas y caliza (provisional)	41.72	0.45	32.72	1.7083	0.8587	0	0

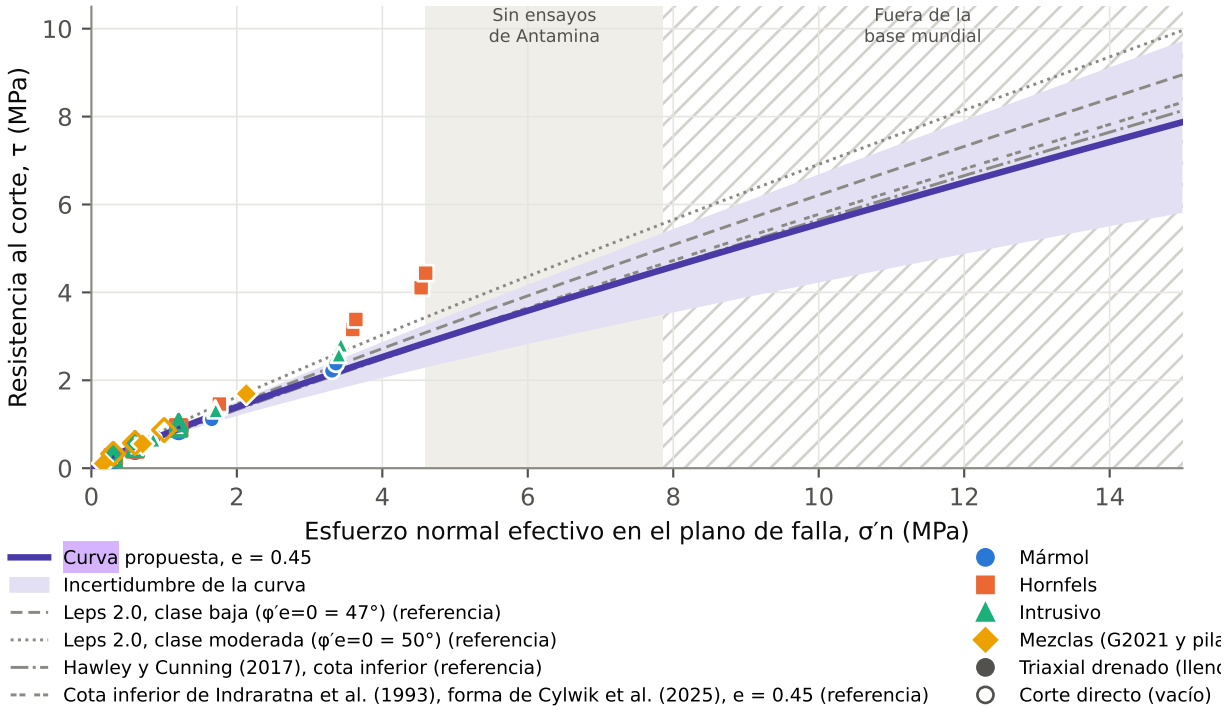


Figura 5: Curva propuesta y su banda de incertidumbre en τ–σ'_n, con los ensayos drenados llevados a $e = 0.45$ (incluidas las dos mezclas). En gris, como referencia: las clases de Leps 2.0, la cota inferior de Indraratna et al. (1993) en la forma de Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025, p. 13), llevada a $e = 0.45$, y la cota inferior de Hawley y Cunning (2017) para construcción descendente.

7. Relación de vacíos de colocación

La e de colocación es el supuesto que más mueve la curva: cada 0.05 de e cambia ϕ'_1 en 1°. La e depende de cómo se coloca el material, y en Antamina hay tres materiales de desmonte con colocación distinta:

- **Desmonte ROM**, descargado de camiones y volteado sin compactar, con bloques de más de 1 m: es el más suelto. Es el material de esta curva.
- **Desmonte chancado**, más fino y mejor gradado, colocado con fajas sin compactar: es más denso que el ROM.
- **Enrocado 3B** de la presa de relaves, colocado en capas y compactado con rodillo: es el más denso. Parte de los ensayos del ajuste son de este material (sección 2).

La e in situ del ROM no se ha medido directamente, pero los pesos unitarios que miden y adoptan los estudios de Antamina permiten calcularla (Tabla 10). Para el ROM dan e de 0.25 a 0.45, con el valor más bajo medido en la superficie de un botadero; la literatura da 0.25 a 0.9, con 0.45 a 0.49 en botaderos altos de volteo. El valor base, 0.45, está en el extremo suelto del rango de Antamina y en el de la literatura: es representativo del ROM volteado y queda del lado conservador. El chancado y el enrocado dan e de 0.25 a 0.28, claramente más densos; por eso los ensayos de enrocado compactado (e_0 de 0.30 a 0.34) se llevan a la e del ROM con la regla de densidad de Leps 2.0 antes de ajustar la curva. El valor base está dentro del rango de los ensayos ($e_0 = 0.262$–0.479), así que esa corrección no extrapola la regla. Con 0.65, más suelto que toda la evidencia y que la categoría «suelta» de Leps 2.0, la curva representaría el material más suelto de la cara de volteo; 0.55 y 0.65 se entregan como sensibilidad conservadora.

La e de la curva es constante y no baja con el esfuerzo, aunque el desmonte se comprime con la profundidad. Hay dos razones. Primero, Leps 2.0 se calibró con la e inicial de cada probeta, antes de consolidar: en su base, las probetas ensayadas a mayor confinamiento también se densificaron al consolidar, y ese efecto ya está dentro de la curvatura m. Bajar además la e con la profundidad contaría dos veces la densificación. Segundo, la compresibilidad del ROM suelto en el botadero no se ha medido en Antamina. La densificación con la profundidad se evalúa aparte, como sensibilidad, con los perfiles $e(z)$ de esta sección. La e de un botadero alto, además, no es constante: el desmonte se comprime y rompe con la carga, y Valenzuela et al. (2008, Fig. 10) propusieron, a partir de triaxiales y edómetros de gran escala, una envolvente de densidad seca que crece de unos 1.84 a 2.37 t/m³ entre la superficie y 600 m de altura (e de 0.49 a 0.16 con $G_s = 2.75$; la figura está reproducida en Hawley y Cunning, 2017, Fig. 5.6). La evolución que adoptaron para el diseño de un botadero alto es escalonada y más conservadora, de 1.86 a 2.25 t/m³.

Por eso se entregan, para la curva propuesta (Fig. 6, Tablas 12, 13 y 8):

- e **constante de 0.45, 0.55 y 0.65**, para asignar por sectores o como sensibilidad.
- **Perfiles** $e(z)$ **con densificación**, partiendo de $e = 0.45$ en superficie. El perfil A usa la compresibilidad de la rama de carga del edómetro de mármol más suelto de Antamina (probeta de 0.24 m, $e_0 = 0.455$ con $G_s = 2.70$ supuesto; Golder Associates Perú, 2022): $C_c = 0.075$ entre 0.2 y 0.8 MPa y 0.115 entre 1.2 y 4.8 MPa, extrapolado fuera de ese rango. El perfil V usa la forma de la envolvente propuesta por Valenzuela et al. (2008), leída de la figura y desplazada para partir de $e = 0.45$; no es su curva de diseño, que es escalonada. Se usa la envolvente porque resume la tendencia de los ensayos de gran escala y es continua. Con la

Tabla 10: Relación de vacíos de colocación del desmonte de Antamina según el material, calculada con los pesos unitarios de los estudios de Antamina, y valores de la literatura.

Material	Fuente	γ (kN/m³)	e
ROM	Pesos unitarios totales medidos in situ en Antamina, con dispersión de 19 a 24 kN/m³; valor adoptado (Stantec, 2025, pp. 12–14, Fig. 4 y Tabla 3)	20.0	0.39
ROM	Diseño geotécnico del DDE (Stantec, 2026, Tabla 9-3)	19.6	0.42
ROM	Densidad del desmonte para el tonelaje del plan, 1.95 t/m³ (Stantec, 2026, Tabla 4-1)	–	0.41–0.45[a]
ROM	Densidad por reemplazo de agua en la superficie del Botadero Tucush, junto al sondaje BH19-BT-01; probablemente compactada por el tránsito (WSP Perú, 2023, Anexo C, Tabla 3)	–	0.25[b]
ROM	Peso unitario total promedio de Golder Associates Perú (2010), citado en Stantec (2026, p. 59)	20.75	0.34
Chancado	Golder Associates Perú (2010), citado en Stantec (2026, p. 59)	21.66	0.28
Chancado	Valor adoptado (Stantec, 2025, Tabla 3)	22.0	0.26
Enrocado 3B	Diseño geotécnico del DDE (Stantec, 2026, Tabla 9-3) y Stantec (2025, Tabla 3)	22.0	0.26
Literatura	Valenzuela et al. (2008, Fig. 10), envolvente propuesta, en superficie ($\gamma_d \approx 1.84$ t/m³)	–	0.49
Literatura	Hawley y Cunning (2017, §5.5.1.6): botaderos (Dawson et al. 1998), Andina (Linero et al. 2006) y medidos en terreno (Golder Associates 1987)	–	0.4–0.9; 0.46; 0.25–0.3
Literatura	Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025, Tabla 6): densa, media y suelta	–	0.30; 0.45; 0.60

$e = G_s\,\gamma_w\,(1+w)/\gamma - 1$, con $G_s = 2.75$, $\gamma_w = 9.81$ kN/m³ y la humedad informada en Stantec (2025, Tabla 3) (2.9 % en el ROM y 2.8 % en el chancado). [a]Densidad seca o húmeda: el informe no lo indica. [b]Densidad seca medida de 2.200 t/m³.

curva de diseño, desplazada de la misma manera, la e a 600 m sería 0.19 en vez de 0.12: el perfil V es, por eso, la más favorable de las alternativas de densificación, y se entrega como sensibilidad. A cada σ'_n se le asigna la e de la profundidad donde $\sigma'_v = \sigma'_n$; como en la base de una dovela $\sigma'_n \leq \sigma'_v$, eso usa una e algo más suelta que la real.

El perfil A llega a $e \approx 0.22$ a 700 m y el V a $e \approx 0.32$ a 600 m. A 8 MPa dan 33.5° (A) y 34.8° (V), frente a 29.8° con $e = 0.45$ constante: con densificación, la envolvente se acerca a la linealidad de los ensayos de Antamina, cuyas probetas también se densificaron.

Hay dos advertencias. Primero, aplicar la regla de Leps 2.0 ($-20°$ por unidad de e) a la densificación por carga es un supuesto, porque la regla se calibró con probetas compactadas y en el botadero la densificación viene con rotura de partículas. Segundo, la compresibilidad del desmonte suelto en botadero no se ha medido en Antamina: los edómetros son de probetas compactadas, con la gradación cortada. La Tabla 11 muestra los 8 edómetros disponibles y la e que daría cada uno con la ley del perfil A. Los más sueltos ($e_0 \geq 0.42$) dan e de 0.17 a 0.27 a 700 m, y los densos, de 0.26 a 0.38. El perfil A está dentro del rango de los sueltos; los densos, ya compactados, se comprimen menos y darían un perfil menos favorable. Por eso los perfiles son una sensibilidad del lado no conservador y no una curva de diseño, hasta contar con densidad in situ representativa del desmonte volteado (sección 2).

Tabla 11: Edómetros de desmonte de Antamina: compresibilidad en la rama de carga y e que resulta con la ley del perfil A ($e = 0.45$ en superficie). C_c: pendiente de e frente a $\log \sigma'_v$, entre 0.2 y 0.8 MPa (C_{c1}) y entre 1.2 y 4.8 MPa (C_{c2}).

Edómetro	Probeta	e_0	C_{c1}	C_{c2}	e a 300 m	e a 700 m
Hornfels, 1.8 t/m^3[g]	0.24 m	0.532	0.118	0.107	0.21	0.17
Mármol, 1.86 t/m^3 (perfil A)	0.24 m	0.455	0.075	0.115	0.26	0.22
Intrusivo, set C4	0.60 m	0.425	0.073	0.073	0.30	0.27
Hornfels, 2.1 t/m^3[g]	0.24 m	0.317	0.013	0.094	0.36	0.32
Mármol, 2011	0.95 m	0.286	0.033	0.122	0.31	0.26
Hornfels[s]	1.00 m	0.238	0.017	0.055	0.38	0.36
Mármol, 2021[s]	1.00 m	0.238	0.020	0.048	0.39	0.37
Mármol, 2.3 t/m^3[g]	0.24 m	0.178	0.017	0.040	0.40	0.38

[g] e leída de los gráficos del informe (sin hoja de laboratorio). [s] $G_s = 2.60$ estimado por el laboratorio, no ensayado; con el G_s de sólidos (ASTM D854, Golder Associates Perú, 2010) la e_0 sería mayor (0.33 en el hornfels). Fuentes: Golder Associates Perú (2022) y WSP Perú (2024); el mármol de 1 m de 2011 es el de Golder Associates Perú (2012).

Tabla 12: Relación de vacíos y esfuerzo vertical efectivo con la profundidad (sin presión de poros, $G_s = 2.75$, $w = 5\,\%$).

Profundidad (m)	σ'_v, perfil A (MPa)	e, perfil A	σ'_v, perfil V (MPa)	e, perfil V
0	0.00	0.450	0.00	0.450
50	1.02	0.352	1.00	0.394
100	2.09	0.316	2.03	0.348
200	4.27	0.281	4.20	0.265
300	6.50	0.260	6.49	0.208
400	8.77	0.245	8.88	0.167
500	11.05	0.233	11.34	0.136
600	13.36	0.224	13.86	0.116
700	15.68	0.216	–	–

Tabla 13: Ángulo de fricción secante ϕ'_s (°) de la curva propuesta según la relación de vacíos.

e	0.5 MPa	1 MPa	2 MPa	3 MPa	5 MPa[a]	8 MPa[a,w]	15 MPa[a,w]
0.45 constante (base)	40.3	37.6	34.9	33.4	31.5	29.8	27.7
0.55 constante	38.3	35.6	33.0	31.5	29.7	28.1	26.0
0.65 constante	36.2	33.6	31.0	29.6	27.9	26.3	24.4
Perfil A, compresibilidad de Antamina	41.8	39.5	37.5	36.3	34.8	33.5	31.8
Perfil V, Valenzuela et al. (2008)[c]	40.9	38.7	36.9	36.1	35.4	34.8	–

Las curvas con e constante siguen la Ec. (2) con la e indicada; los pares σ'_n–τ están en la Tabla 8. [a]Sobre el máximo σ'_n de los ensayos de Antamina (4.60 MPa). [w]Sobre el máximo de la base mundial (7.86 MPa): extrapolación fuera de toda la data (sección 4.2). [c]La envolvente de Valenzuela et al. llega a 600 m de altura ($\sigma'_v \approx 13.9$ MPa con el peso unitario de este memorándum); sobre ese esfuerzo no se extrapola.

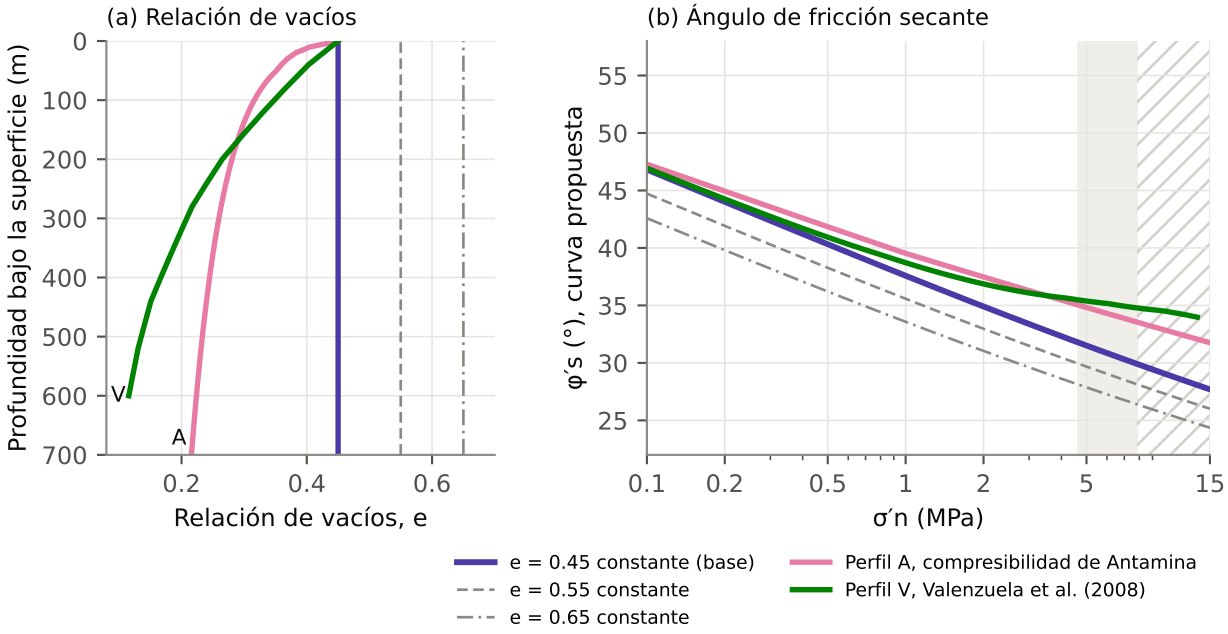


Figura 6: (a) Relación de vacíos con la profundidad: valores constantes y perfiles con densificación desde $e = 0.45$ (A, compresibilidad del edómetro de Antamina; V, forma de la envolvente propuesta por Valenzuela et al., 2008). (b) Ángulo de fricción secante de la curva propuesta con cada supuesto; zona gris y rayado como en la Fig. 1.

8. Sensibilidad del factor de seguridad

Para dimensionar el peso de cada supuesto, Stantec calculó en Slide2 (Morgenstern–Price, búsqueda no circular por recocido simulado) un botadero de 700 m con talud global 2H:1V uniforme, seco y sobre fundación competente horizontal (Tabla 14). En todos los casos el peso unitario es γ = 19.5 kN/m³, el de la e base (G_s = 2.75, w = 5 %; el DDE usa 19.6 kN/m³), también con las alternativas de e y los perfiles $e(z)$, que cambian la resistencia pero no el peso. La búsqueda no circular admite los modos profundos que Hawley y Cunning (2017, §8.4.1.2) describen para botaderos: rotacional, con superficie circular o curvilínea, y compuesto, con un tramo plano a lo largo del contacto con la fundación. En este modelo, con fundación competente, las superficies críticas no llegaron a la fundación: su profundidad máxima fue de 130 a 226 m. No se analizaron los modos en cuña o biplanares, que según la misma guía aparecen con fundaciones de pendiente fuerte (más de unos 25°) o con presiones de poros en la fundación, ni los superficiales de la cara, que se manejan con la operación (§8.4.1.1). Los valores muestran la sensibilidad a la resistencia; no constituyen una evaluación de estabilidad ni se comparan con criterios de aceptación.

Para controlar la convergencia, el caso base se repitió con otras dos búsquedas no circulares: recocido simulado 1.480, cuckoo 1.480, enjambre de partículas 1.480. La diferencia entre búsquedas, 0.001, es la resolución de los valores de la Tabla 14: una diferencia menor que esa no distingue dos supuestos.

Tabla 14: Sensibilidad del factor de seguridad del botadero de 700 m a los supuestos de resistencia (Morgenstern–Price, Slide2).

Curva	FS	Diferencia	σ'_n media (MPa)	σ'_n máx. (MPa)
Curva propuesta, $e = 0.45$ (base)	1.480	+0.000	2.0	2.9
Curva propuesta, $e = 0.55$	1.376	−0.104	2.0	2.9
Curva propuesta, $e = 0.65$	1.277	−0.203	2.0	2.8
Curva propuesta, perfil $e(z)$ A[b]	1.629	+0.149	1.7	2.4
Curva propuesta, perfil $e(z)$ V[b]	1.594	+0.114	1.5	2.0
Hipótesis P10 mundial ($m = 0.79$)[c]	1.399	−0.081	2.5	3.7
Curva del mármol	1.385	−0.095	2.0	2.8

Diferencia respecto del caso base. $\sigma'_n \approx \gamma h \cos^2 \alpha$ en la base de las dovelas de la superficie crítica. [b]Con γ constante. [c]Con el nivel reajustado a los ensayos, $\phi'_{e=0}$ = 46.78° (Tabla 5).

El Anexo A extiende este análisis a secciones de 720 m con bancos, sobre roca y sobre morrena, horizontales y en ladera, y muestra qué σ'_n movilizan en el desmonte las fallas profundas: las superficies críticas quedan dentro del rango de los ensayos de Antamina, y las que llegan a esfuerzos mayores tienen factores de seguridad claramente más altos.

9. Aplicación por sector del botadero

El volteo segrega el material y el modelo de bloques define sectores con distinta composición, de modo que una curva promedio no aplica en todo el botadero. La curva propuesta supone que las litologías se mezclan en la proporción LE2. La Tabla 15 propone qué curva aplicar en cada sector; los umbrales son juicio de ingeniería, para que el EoR los confirme con el modelo de bloques y el plan de colocación.

Tabla 15: Aplicación de las curvas por sector del botadero.

Sector	Curva	e	Condición o nota
Botadero con litologías mezcladas en proporciones cercanas a LE2	Curva propuesta	0.45	0.55, 0.65 y perfiles $e(z)$ solo como sensibilidad
Más de 50 % de mármol (modelo de bloques o plan de colocación)	Curva del mármol	0.45	Umbral de 50 %: juicio de ingeniería
Base segregada y contacto con la fundación	Curva del mármol (litología ensayada más débil)	0.45	Salvo que la litología de la base se conozca; la resistencia de la fundación queda fuera del alcance
Más de 50 % de margas o caliza	Curva de margas y caliza (provisional, $\phi'_{e=0} = 41.72°$)	0.45	Sin ensayos; hasta los ensayos del ítem 2 (sección 11)
Caras y bancos más tendidos que el ángulo de reposo ($\sigma'_n < 1.2$ MPa)	La curva del sector y, además, $\phi' = 37°$	–	Verificación con el ángulo de reposo
Superficies con $\sigma'_n > 4.60$ MPa (fundación débil, superficies compuestas profundas)	La curva del sector y, además, la hipótesis P10 ($m = 0.79$, nivel reajustado a los ensayos)	0.45	Sensibilidad con la curvatura P10 mundial (Tabla 5)

10. Sensibilidades y vacíos

- **Mármol.** Con $m = 0.86$, el ϕ'_1 medio a $e = 0.45$ es 36.0° en mármol, 39.8° en intrusivo y 42.2° en hornfels. De los 9 ensayos de mármol, 6 quedan bajo la curva propuesta; los cortes directos de la ruma de mármol ROM a 0.3 y 0.6 MPa quedan además bajo su banda de incertidumbre. La curva del mármol descansa en un solo set triaxial de gran escala, con 3 de sus 5 ensayos con ciclos de carga y descarga, en un set de 6 in y en el corte directo de la ruma de mármol ROM de Anddes Geolab (2024). El mármol tiene desgaste Los Ángeles de 41–44 % (nota de Golder Associates Perú, 2012), lo que sugiere susceptibilidad a la rotura.
- **Margas y caliza sin ensayos.** Son el 27 % de la composición LE2. Entran en la curva propuesta con la resistencia del mármol, y su incertidumbre, hasta una clase de Leps 2.0 menos, está en la banda. Si resultaran más débiles que eso, la curva propuesta sobrestimaría la resistencia.
- **Condiciones no cubiertas.** La curva es drenada y de máximo desviador. No cubre presiones de poros en capas basales saturadas, colapso por humedecimiento, degradación en el tiempo, condición sísmica ni post-sísmica.

10.1. Efecto del tamaño de partícula

Leps 2.0 no tiene un término de tamaño: en su base mundial, el tamaño medio de partícula (D_{50}) no mostró una correlación fuerte con la resistencia, y sus efectos pueden haber quedado bajo el ruido de los datos (Cylwik et al., 2025, Tabla 4). Los dos pares de escala de Antamina tampoco permiten estimarlo (sección 3). La teoría de Frossard et al. (2012), en cambio, predice que un material más grueso de la misma roca resiste menos, porque las partículas grandes rompen con menor esfuerzo. Para gradaciones paralelas, la envolvente del material grueso es la del fino con los esfuerzos escalados por $\lambda = (D_{lab}/D_{campo})^{3/m_w}$, donde m_w es el módulo de Weibull de la resistencia de las partículas. Con la envolvente de Leps 2.0, eso equivale a multiplicar τ por λ^{1-m} en todo el rango, y el factor de seguridad baja en la misma proporción.

Como no hay ensayos de resistencia de partículas por tamaño en Antamina, Stantec tomó como valor central el exponente de la corrección por tamaño del ensayo de carga puntual, 0.45 (ISRM, 1985), que equivale a $m_w = 6.7$, y un rango de 4 a 10. Los ensayos del ajuste tienen tres tamaños de partícula: $D_{max} = 178$ mm en los triaxiales de 1 m, 102 mm en los de 0.6 m y 25 mm en las probetas de 6 in y el corte directo. Con $D_{campo} = 1000$ mm, entre la mediana (853 mm) y el percentil 90 (1340 mm) de la fragmentación, resulta la Tabla 16: con el valor central, ϕ'_1 bajaría 3.0° si el ensayo representativo es el de 178 mm y 6.2° si es el de 25 mm. Frossard et al. (2012) recomiendan limitar la razón de escalamiento a 15: de 178 mm a 1000 mm es 5.6, pero de 25 mm es 39, fuera de ese límite. Los dos pares de escala de Antamina no muestran una diferencia sistemática entre esos tamaños (sección 3), lo que no es coherente con el efecto teórico entre 25 y 178 mm. El método supone gradaciones paralelas, lo que no se cumple con las gradaciones escalpadas de los ensayos, y no se ha verificado en desmonte de Antamina. Por eso el efecto se informa como sensibilidad y no se aplica a la curva propuesta.

Tabla 16: Sensibilidad al tamaño de partícula, del ensayo al desmonte con $D_{campo} = 1000$ mm (Frossard et al., 2012): factor sobre τ, ϕ'_1 de la curva propuesta a $e = 0.45$ y factor de seguridad del botadero de 700 m (sección 8), calculado como el del caso base por el factor sobre τ, sin recalcular en Slide2.

D_{lab} (mm)	m_w	Factor sobre τ	ϕ'_1 (°)	Diferencia (°)	FS
178	4.0	0.833	32.6	−4.9	1.23
178	6.7 (ISRM)	0.896	34.5	−3.0	1.33
178	10.0	0.929	35.5	−2.0	1.38
102	4.0	0.785	31.1	−6.4	1.16
102	6.7 (ISRM)	0.865	33.6	−3.9	1.28
102	10.0	0.908	34.9	−2.6	1.34
25	4.0	0.678	27.5	−10.0	1.00
25	6.7 (ISRM)	0.792	31.3	−6.2	1.17
25	10.0	0.856	33.3	−4.2	1.27

Riesgos de la curva y cómo se cubren

La Tabla 17 resume qué riesgos se cubren hoy con margen o con la forma de aplicar la curva, y cuáles requieren ensayos.

Tabla 17: Riesgos principales de la curva propuesta.

Riesgo	Cobertura en esta revisión	Qué lo cierra
$e = 0.45$ no medida (FS -0.10 con 0.55 y -0.20 con 0.65)	Coherente con el γ del DDE y con la literatura (Tabla 10); alternativas 0.55 y 0.65 y perfiles $e(z)$	Densidad in situ (ítem 1)
Margas y caliza sin ensayos (27 %)	Resistencia del mármol, con una clase menos en la banda; curva provisional para sectores donde predominan	Triaxiales de margas (ítem 2); la caliza (8 %) sigue sin ensayos
Mármol: un set triaxial de gran escala (enrocado de presa, 3 de 5 ensayos con carga y descarga), uno de 6 in y un corte directo ROM	Curva del mármol	Triaxiales de mármol ROM (ítem 3)
19 de 22 triaxiales con contracción volumétrica en el máximo desviador (21 si se cuentan los de signo dudoso)	Del lado conservador: el máximo desviador puede subestimar la resistencia última	Ensayos hasta 25 % de deformación (ítems 2 y 3)
Curvatura sobre 4.60 MPa	Hipótesis P10–P90 en la banda; sensibilidad con $m = 0.79$	Triaxiales a alta presión (ítem 5)
Segregación por volteo	Aplicación de las curvas por sector	Modelo de bloques y plan de colocación
Bajo confinamiento: pocos ensayos y dispersos	Verificación de caras y bancos con 37°	–
Efecto del tamaño de partícula	Sensibilidad (Tabla 16); no aplicado a la curva	Ensayos de resistencia de partículas por tamaño (carga puntual o compresión de partículas)

11. Ensayos que más reducirían la incertidumbre

La Tabla 18 ordena los ensayos por el valor de la información para el rango de esfuerzos en que trabajan las superficies críticas del modelo de sensibilidad (1.5–3.7 MPa, sección 8). Las cantidades son mínimas. El costo, el plazo y el laboratorio quedan por confirmar; para σ'_3 de 3 a 6 MPa en probetas de 1 m hay que confirmar primero que exista el equipo.

Tabla 18: Programa de ensayos propuesto.

	Ensayo	Cantidad y condiciones	Decisión que informa
1	Densidad in situ	Al menos 10 ensayos de reemplazo de agua en macrocalicatas en botaderos existentes, bajo la capa compactada por el tránsito o en material de cara volteado, repartidos por litología dominante; conciliación de toneladas transportadas contra volumen topográfico por botadero; registro de densidad en sondajes, donde existan, para la variación con la profundidad	e de colocación (base 0.45) y perfil $e(z)$
2	Triaxiales de margas	Un set de 4 probetas, diámetro de 1 m (mínimo 0.6 m), $\sigma'_3 = 0.5$, 1.0, 1.5 y 2.0 MPa, $e \approx 0.6$, hasta 25 % de deformación axial con medición de volumen; desleimiento, Los Ángeles y humedecimiento y secado	Resistencia del 27 % sin ensayos; curva de margas y caliza
3	Triaxiales de mármol ROM	Un set de 4 probetas, diámetro de 1 m, $\sigma'_3 = 0.5$, 1.0, 1.5 y 2.0 MPa, $e \approx 0.6$, hasta 25 % de deformación axial con medición de volumen	Curva del mármol y peso del 39 % de mármol
4	Edómetro de gran escala	Dos ensayos (mármol ROM y desmonte mezclado), diámetro mínimo de 0.6 m, desde $e \approx 0.65$ hasta σ'_v de 5 MPa o el máximo del equipo	Compresibilidad del perfil $e(z)$
5	Triaxiales a alta presión	Un set de 3 probetas de mármol, $\sigma'_3 = 3$, 4.5 y 6 MPa, con el mayor diámetro disponible; solo si un mecanismo lleva el diseño a esos esfuerzos	Curvatura m sobre 4.60 MPa

12. Implementación en FLAC2D

FLAC2D (versión 9.0) no tiene un modelo constitutivo con la envolvente de potencia de Leps 2.0, pero la curva se puede usar con el modelo `mohr-coulomb`: en cada zona, la cohesión y la fricción se reemplazan por las de la recta tangente a la curva en el punto que corresponde al esfuerzo de la zona. El criterio de falla sigue siendo Mohr–Coulomb; lo que cambia de zona a zona son c' y ϕ'. Los parámetros elásticos no son parte de esta propuesta.

El procedimiento, que una función FISH aplica a todas las zonas del desmonte, es:

1. Con el σ'_3 de la zona, $-$(`zone.stress.max`+`zone.pp`) porque FLAC usa compresión negativa, se busca el σ'_n del punto de tangencia del círculo de falla con la envolvente. Es el mismo cálculo con que este memorándum convierte los triaxiales (Ecs. 10–12 de Cylwik et al., 2025).
2. En ese punto, $\tan\phi'_t = m\,\tau/\sigma'_n$ y $c'_t = (1-m)\,\tau$, que se asignan como `friction` (°) y `cohesion` (Pa).
3. Como la tangente depende del esfuerzo, la actualización y `model solve` se alternan hasta que las propiedades dejen de cambiar. Un piso de σ'_3 (10 kPa) evita que la cohesión se anule en la superficie.

La Tabla 19 da los valores tangentes de la curva propuesta ($e = 0.45$) a varios σ'_3, para comprobar la implementación. La curva es cóncava, así que la recta tangente queda por encima de ella lejos del punto de tangencia: si los esfuerzos cambian después de la última actualización, la resistencia queda sobrestimada. Por eso la actualización se repite hasta converger. El procedimiento admite e variable con la profundidad: basta guardar la e de cada zona en una variable extra (`zone.extra`) y usarla en ϕ'_1.

Tabla 19: Mohr–Coulomb tangente a la curva propuesta ($e = 0.45$) según el esfuerzo principal menor de la zona, para verificar la implementación en FLAC2D.

σ'_3 (MPa)	σ'_n (MPa)	τ (kPa)	ϕ'_t (°)	c'_t (kPa)	$\sigma'_1 - \sigma'_3$ (MPa)
0.1	0.184	179.6	40.0	25.4	0.469
0.5	0.859	675.3	34.0	95.4	1.630
1.0	1.667	1193.8	31.6	168.7	2.803
2.0	3.237	2110.3	29.2	298.1	4.837
5.0	7.784	4482.9	26.3	633.4	10.002

La librería `leps2_tangente.fis`, que acompaña este memorándum, implementa los tres pasos. Se carga con `program call` después de asignar `mohr-coulomb` al grupo `desmonte`; en cada etapa, la función `leps_equilibrar` reemplaza al `model solve`:

```
fish define leps_tangente
    ; friction (grados) y cohesion (Pa) tangentes en cada zona del grupo
    local phi1 = (leps_pe0 - leps_omega * leps_e) * math.degrad
    local a = math.tan(phi1) * leps_s0 ^ (1.0 - leps_m) / leps_fos
    local s3 = 0.0
    local lo = 0.0
    local hi = 0.0
    local mid = 0.0
    local sn = 0.0
    local t = 0.0
```

```
    local beta = 0.0
    local tanphi = 0.0
    local n = 0
    loop foreach local z zone.list
        if zone.isgroup(z, leps_grupo) then
            s3 = math.max(-(zone.stress.max(z) + zone.pp(z)), leps_s3min)
            lo = math.ln(s3)
            hi = math.ln(40.0 * s3)
            loop local k (1, 60)
                mid = 0.5 * (lo + hi)
                sn = math.exp(mid)
                t = a * sn ^ leps_m
                beta = 0.5 * math.atan(leps_m * t / sn) + 0.25 * math.pi
                if sn - t / math.tan(beta) - s3 > 0.0 then
                    hi = mid
                else
                    lo = mid
                endif
            endloop
            sn = math.exp(0.5 * (lo + hi))
            t = a * sn ^ leps_m
            tanphi = leps_m * t / sn
            zone.prop(z, 'friction') = math.atan(tanphi) / math.degrad
            zone.prop(z, 'cohesion') = (1.0 - leps_m) * t
            n = n + 1
        endif
    endloop
    io.out('leps_tangente: ' + string(n) + ' zonas, fos = ' + string(leps_fos))
end

fish define leps_equilibrar(n_vueltas)
    ; actualiza las tangentes y resuelve, n_vueltas veces
    loop local i (1, n_vueltas)
        leps_tangente
        command
            model solve ratio 1e-5 cycles 20000
        endcommand
    endloop
end
```

Factor de seguridad. `model factor-of-safety` reduce c' y $\tan\phi'$ de cada zona por el mismo factor, lo que equivale a dividir la curva por ese factor en el punto de tangencia, pero deja fijas las tangentes mientras la reducción redistribuye los esfuerzos. Sirve como primera estimación. El valor consistente con la curva se obtiene con una reducción propia: para un factor de prueba F se divide la curva por F (variable `leps_fos`), se repiten la actualización y el equilibrio desde el mismo estado guardado (`model save` y `model restore`), y se busca por bisección el F con que el modelo deja de converger. En pruebas de Stantec con FLAC2D 9.0, `model factor-of-safety` no terminó en un talud de arena con cohesión nula; el piso de σ'_3 deja una cohesión tangente pequeña en la superficie, pero conviene verificar que el cálculo termine.

Antes de usar los resultados se recomienda:

1. Simular en FLAC triaxiales de una zona a los σ'_3 de la Tabla 19 y comparar el desviador; la diferencia debería ser de pocos por ciento.

2. Leer las propiedades asignadas (`zone.prop`) en algunas zonas y compararlas con la Tabla 19.

3. Comparar el factor de seguridad del botadero de la sección 8 con el de Slide2 (1.480) con la misma geometría y la misma curva, y repetir con la malla de la mitad del tamaño.

La librería pasa la revisión estática de sintaxis de FLAC2D 9.0, pero no se ha corrido en FLAC.

13. Limitaciones y uso de este documento

Este memorándum es un borrador técnico para la revisión del Ingeniero de Registro (EoR) de los botaderos de Antamina, y la curva es una propuesta para esa revisión. La curva propuesta se basa en 31 ensayos de 11 sets (37 y 13 con las dos mezclas, en los escenarios de la Tabla 4), en el criterio Leps 2.0 y en supuestos declarados en el texto (m de la base mundial, $e = 0.45$, composición LE2 tentativa, margas y caliza con la resistencia del mármol, umbrales de la Tabla 15). Su aplicación a un diseño específico requiere la verificación del EoR con los datos del sitio, la geometría, las condiciones de agua y sismo y los criterios de aceptación que correspondan. Los factores de seguridad incluidos son sensibilidades de la resistencia en una geometría simplificada y no constituyen una evaluación de estabilidad.

Stantec usó los resultados de laboratorio de los informes de terceros listados en las referencias (Golder Associates, WSP, IDIEM y Anddes Geolab) tal como fueron informados. Stantec verificó que los valores de la base de datos coincidan con las hojas de laboratorio de cada informe o, donde no hay hoja, con sus gráficos, pero no repitió ni validó los ensayos. Los valores recalculados o leídos de gráficos se indican en el texto y en las notas de las tablas; entre ellos, la e_0 y el B_g de Golder Associates Perú (2012), la e de los ensayos de Anddes Geolab (2024) y de IDIEM (2025), las e_0 de los edómetros y los σ'_n y ϕ'_s de los triaxiales, convertidos con Leps 2.0. Stantec preparó esta propuesta con la habilidad y diligencia razonables para el alcance descrito; su uso fuera de ese alcance y de las condiciones aquí descritas es responsabilidad de quien la aplique.

Preparado por:	XX	Stantec
Revisado por:	XX	Stantec
Aprobado por:	XX	Stantec

Referencias

Anddes Geolab (2024). *Ensayos de laboratorio en desmonte (rumas M-1 a M-13, H-1 a H-12, I-1 a I-12 y pilas 01 y 02): triaxial CU de 6 in, corte directo de gran escala, clasificación SUCS, Proctor estándar y contenido de agua* [informes de ensayo para Compañía Minera Antamina; solicitud EPE-23.10.141].

Compañía Minera Antamina (2024). *Modelo de bloques MR2024, simulaciones MR2024_V3* [base de datos de tonelaje por código geológico].

Compañía Minera Antamina (2025). *Fragmentación del desmonte 2025* [base de datos de análisis de fotos post-voladura].

Cylwik, S. D., Arrieta, M., Cunning, J. C., y Hawley, P. M. (2025). Update to the Leps strength envelopes for rockfill based on 900 large-scale triaxial tests. *International Journal of Geomechanics*, 25(12), 04025285. https://doi.org/10.1061/IJGNAI.GMENG-12050

Frossard, E., Hu, W., Dano, C., y Hicher, P.-Y. (2012). Rockfill shear strength evaluation: A rational method based on size effects. *Géotechnique*, 62(5), 415–427. https://doi.org/10.1680/geot.10.P.079

Golder Associates Perú (2010). *Caracterización material de ROM – Proyecto IPCC* [Memorando técnico para Compañía Minera Antamina, proyecto 099-4151017, 25 de marzo de 2010].

Golder Associates Perú (2012). *Summary of results from laboratory testing program for black marble rockfill* [Technical memorandum Doc. No. 446, proyectos 1014270482C/1194155017P, 7 de febrero de 2012; anexo IDIEM, Informe 708.397-A].

Golder Associates Perú (2021). *Estudio conceptual almacenamiento eco-estable de desmonte y relaves: Informe de interpretación de ensayos de laboratorio* [Informe 101-20110-LTE01220-INF-420-G-0013, Rev. 0, 28 de abril de 2021].

Golder Associates Perú (2022). *Pruebas de enrocado 3B a gran escala material tipo hornfels y de alta presión para el modelamiento de deformación* [Memorando técnico 105-18028-MTE00420-MEM-430-G-0007, 8 de septiembre de 2022; anexos IDIEM, Informes 1.555.677-A a E].

Hawley, P. M., y Cunning, J. (Eds.). (2017). *Guidelines for mine waste dump and stockpile design*. CSIRO Publishing.

IDIEM (2025). *Ensayos triaxiales a gran escala – Fase 2 y 3* [Informe de Ensayo Especial 1.966.314-B, Rev. 01, 24 de enero de 2025, para WSP Perú y Compañía Minera Antamina].

Indraratna, B., Wijewardena, L. S. S., y Balasubramaniam, A. S. (1993). Large-scale triaxial testing of greywacke rockfill. *Géotechnique*, 43(1), 37–51. https://doi.org/10.1680/geot.1993.43.1.37

International Society for Rock Mechanics. (1985). Suggested method for determining point load strength. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts*, 22(2), 51–60.

Leps, T. M. (1970). Review of shearing strength of rockfill. *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, 96(SM4), 1159–1170.

Marsal, R. J. (1967). Large scale testing of rockfill materials. *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, 93(SM2), 27–43.

Ovalle, C., Girumugisha, G., Cantor, D., y Ouellet, S. (2023). Size effects assessment of mine waste-rock shear strength combining numerical, laboratory and in situ approaches. En P. M. Dight (Ed.), *SSIM 2023* (pp. 291–300). Australian Centre for Geomechanics. https://doi.org/10.36487/ACG_repo/2335_16

Stantec (2023). *Láminas A.5.4 y A.5.5: propiedades del desmonte chancado y ROM* [láminas de interpretación para Compañía Minera Antamina].

Stantec (2025). *Seismic deformation analysis report: 24213EXB-115 Depósito de Desmonte Este, extensiones E1, E2, E9 y E10* [Informe 102-24213-CW18321-INF-115-R-0005, Rev. B, 31 de octubre de 2025, para Compañía Minera Antamina].

Stantec (2026). *Informe de diseño geotécnico: 24213EXB-115 Depósito de Desmonte Este, extensiones E1, E2, E9 y E10* [Informe 102-24213-CW18321-INF-115-R-0004, Rev. 0, 13 de febrero de 2026, para Compañía Minera Antamina].

Valenzuela, L., Bard, E., Campaña, J., y Anabalón, M. E. (2008). High waste rock dumps: Challenges and developments. En A. B. Fourie (Ed.), *Rock Dumps 2008: Proceedings of the First International Seminar on the Management of Rock Dumps, Stockpiles and Heap Leach Pads* (pp. 65–78). Australian Centre for Geomechanics. https://doi.org/10.36487/ACG_repo/802_6

WSP Perú (2023). *Ingeniería de detalle para recrecimiento de depósito de relaves a la cota 4165 m, Presa de Relaves Antamina: Informe final* [Informe 104-22155-MTE00420-IFF-430-G-0001, Rev. 0, 28 de diciembre de 2023, para Compañía Minera Antamina].

WSP Perú (2024). *Ensayos geotécnicos a gran escala para mezclas de co-disposición de desmonte y relave* [Informe final 101-20110-LTE01220-IFF-420-G-0003, Fase 1, 30 de octubre de 2024; anexos IDIEM 1.914.482-A a G].

A. Fallas profundas y esfuerzos movilizados en el desmonte

La curva propuesta tiene respaldo de ensayos de Antamina hasta 4.60 MPa, de la base mundial hasta 7.86 MPa y es una extrapolación por encima (sección 4.2). Este anexo responde qué esfuerzo normal efectivo movilizan en el desmonte las fallas profundas de un botadero de 720 m, es decir, qué tramo de la curva controla su factor de seguridad. Se analizaron en Slide2 los modos profundos que Hawley y Cunning (2017, §8.4) describen para botaderos: rotacional y compuesta por la base, cuña sobre ladera y traslación por la fundación. Las secciones son geometrías supuestas, no del sitio, y los factores de seguridad no se comparan con criterios de aceptación.

Todas las secciones tienen 12 bancos de 60 m (720 m de altura), caras a 1.33H:1V y bermas de 50 m, con un ángulo global de 24.7°. El desmonte usa la curva propuesta con $e = 0.45$ ($\gamma =$ 19.5 kN/m³ y 21.6 kN/m³ bajo el nivel freático); la morrena, $c' = 0$ y $\phi' = 33°$ con $\gamma = 21$ kN/m³, y la roca, $c = 1000$ kPa y $\phi = 45°$ con $\gamma = 26.7$ kN/m³, como en el diseño geotécnico del DDE (Stantec, 2026, Tabla 9-3). Se usó Morgenstern–Price con búsqueda no circular por recocido simulado optimizada y dos búsquedas por caso, ambas con salida entre $-0.3H$ y $+0.05H$ del pie: una global, con entrada en la plataforma desde la cresta hasta H detrás de ella, y una profunda, con entrada a más de $0.5H$ detrás de la cresta. En la condición saturada, el nivel freático está en el techo de la morrena: en todo el modelo sobre fundación horizontal y solo bajo la huella del botadero en ladera (Hawley y Cunning, 2017, §8.4.1.2).

El archivo de resultados de Slide2 guarda, para la superficie crítica, la geometría de sus dovelas, la relación entre λ y el factor de seguridad de Morgenstern–Price y los totales de área, fuerzas y momentos, pero no las fuerzas de cada dovela. Para obtenerlas, se resolvió Morgenstern–Price (función media onda seno) sobre esas mismas dovelas, con la geometría, los pesos unitarios, el nivel freático y la función τ–σ'_n del modelo. El resultado da, para cada dovela, el peso, la presión de poros, la fuerza normal efectiva N' y $\sigma'_n = N'/l$ en su base, la resistencia disponible y la movilizada, y las fuerzas entre dovelas. El cálculo reproduce el de Slide2 en los 28 casos: el área total es la misma, la relación λ–FS de fuerzas coincide y el factor de seguridad difiere en 0.0001 en la mediana y en 0.0032 como máximo, dentro de la tolerancia de convergencia de Slide2 (0.005). Con el nivel freático inclinado, Slide2 se reprodujo con $H_u = 1$, es decir, con la presión hidrostática sin reducir por la pendiente del nivel freático. Cada dovela se asigna al material de su base.

Tabla A1: Superficies críticas (Morgenstern–Price) en secciones de 720 m y σ'_n en el tramo de la superficie dentro del desmonte.

		FS		Prof.	Largo en	σ'_n desmonte (MPa)	
Fundación	Agua	Global	Profunda	(m)	desmonte (%)	Media	Máx.
Roca, horizontal	Seca	1.57	1.65	198	100	2.33	3.33
Roca, ladera 10°	Seca	1.58	1.67	188	100	2.03	3.05
Roca, ladera 20°	Seca	1.65	1.83	126	100	1.18	1.93
Morrena de 5 m, horizontal	Seca	1.56	1.63	194	89	2.44	3.24
Morrena de 5 m, horizontal	Saturada	1.55	1.63	207	87	2.49	3.34
Morrena de 10 m, ladera 15°	Seca	1.54	1.65	167	57	1.87	2.63
Morrena de 10 m, ladera 15°	Saturada	1.50	1.61	164	56	1.84	2.68
Morrena de 5 m, ladera 20°	Seca	1.50	1.68	133	22	1.06	1.81
Morrena de 5 m, ladera 20°	Saturada	1.46	1.64	138	21	1.01	1.76

Morrena sobre roca. Profundidad, largo y σ'_n de la superficie de la búsqueda global. Profundidad: máxima distancia vertical entre la superficie del terreno y la de falla.

La Tabla A1 muestra que, en todas las secciones, la superficie crítica es un arco tendido de 126 a 207 m de profundidad, y que la σ'_n máxima en el desmonte no supera 3.34 MPa (4.31 MPa con la búsqueda profunda), dentro del rango de los ensayos de Antamina. La búsqueda profunda da factores de seguridad mayores (1.61 a 1.83, frente a 1.46 a 1.65 de la global) y elige siempre la entrada más cercana a la cresta que se le permite: cuanto más profunda la superficie, mayor el factor de seguridad. En ladera, el espesor del desmonte bajo la cresta es menor que la altura del botadero (unos 450 m con 10° y 170 m con 20°), de modo que la columna es más baja; y cuando hay morrena, la superficie corre por ella en 43 a 79 % de su largo y la resistencia de la fundación gobierna.

Para mostrar qué superficies movilizan esfuerzos altos en el desmonte, en la sección sobre roca horizontal se forzó la entrada a distancias crecientes detrás de la cresta, con la misma salida (Tabla A2 y Figura A1). Cada búsqueda encuentra la superficie de menor factor de seguridad que entra en una franja de $0.1H$ de ancho.

Tabla A2: Superficies con entrada forzada detrás de la cresta (roca horizontal, 720 m, seca) y σ'_n movilizada en el desmonte.

		Prof.	σ'_n (MPa)		Largo con σ'_n sobre (%)	
Entrada detrás de la cresta	FS	(m)	Media	Máx.	4.60 MPa	7.86 MPa
Crítica (sin forzar)	1.57	198	2.33	3.33	0	0
$0.25H$ (180 m)	1.58	209	2.40	3.42	0	0
$0.5H$ (360 m)	1.63	246	2.85	4.20	0	0
$1H$ (720 m)	1.77	311	3.47	5.16	39	0
$1.5H$ (1080 m)	1.96	374	4.01	6.38	50	0
$2H$ (1440 m)	2.16	438	4.47	7.59	52	0
$3H$ (2160 m)	2.63	513	5.03	8.80	57	24
$4H$ (2880 m)	3.07	555	5.21	10.36	57	26
$5H$ (3600 m)	3.54	606	5.47	11.16	57	27

Los resultados muestran tres cosas:

- **Las fallas críticas no llegan a esfuerzos altos.** La superficie crítica sobre roca horizontal tiene FS 1.57 y σ'_n máxima de 3.33 MPa; ninguna superficie crítica de la Tabla A1 sale del rango ensayado en Antamina.
- **Movilizar esfuerzos altos cuesta factor de seguridad.** Para que parte de la superficie pase de 4.60 MPa, la entrada debe estar al menos a $1H$ de la cresta (FS 1.77); para pasar de 7.86 MPa, a $3H$ (FS 2.63). La superficie a $5H$, de 606 m de profundidad, llega a 11.16 MPa con FS 3.54. Estas superficies corren por la base del botadero bajo los bancos inferiores y suben bajo la plataforma. Una interpretación es que, al profundizar, crece sobre todo el tramo casi horizontal de la superficie, que suma resistencia más que fuerza motriz; por eso el factor de seguridad sube aunque el ángulo de fricción secante baje con el esfuerzo.
- **El tramo extrapolado de la curva no controla el factor de seguridad mínimo de estas secciones.** Sí controla la resistencia de las superficies más profundas y la respuesta del modelo de deformaciones, donde cada zona usa el ángulo tangente a su esfuerzo (sección 12) y el esfuerzo vertical en la base del botadero llega a 14.1 MPa.

Estas conclusiones valen para el ángulo global de 24.7° de las secciones. Con ángulos globales más empinados, como un vaciado por volteo a ángulo de reposo sin bermas, o con una fundación débil

más profunda, las superficies críticas pueden ser más profundas y deben revisarse con la geometría real. No se modelaron, por estar fuera del alcance de una curva drenada del desmonte o por falta de datos, los modos siguientes de Hawley y Cunning (2017, §8.4): el desmoronamiento de cresta, la falla plana o biplanar por un plano débil dentro del desmonte, la falla por flujo y la licuefacción, que son no drenadas, la falla por un macizo rocoso débil o por debilidades estructurales de la roca, y la falla por un lacustrino no drenado ($s_u/\sigma'_v = 0.20$ en el DDE).

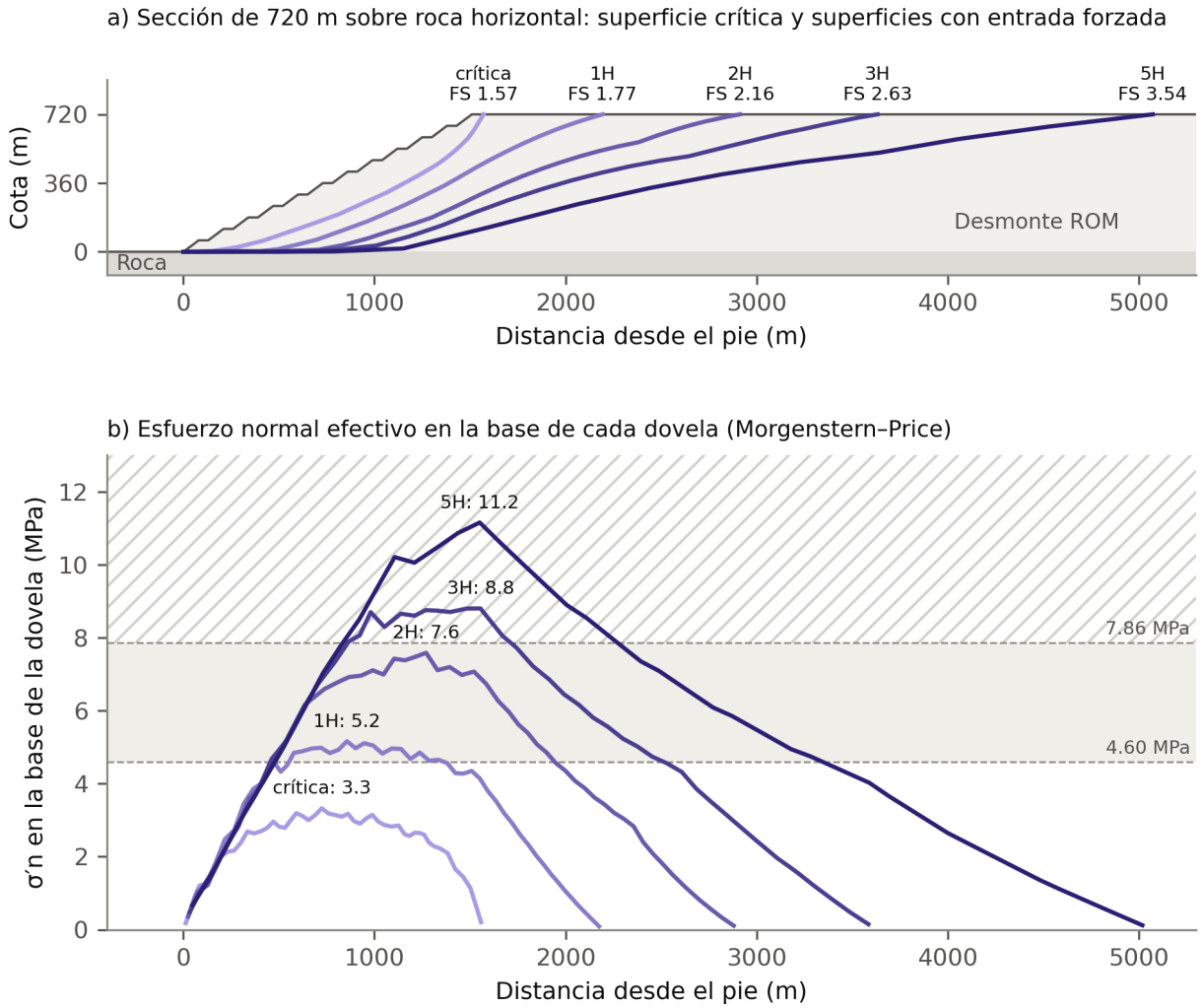


Figura A1: Superficies profundas en un botadero de 720 m sobre roca horizontal. a) Superficie crítica y superficies con entrada forzada a 1, 2, 3 y 5 veces la altura detrás de la cresta, con su factor de seguridad (Morgenstern–Price). b) σ'_n en la base de cada dovela, de la solución de Morgenstern–Price; la franja gris va de 4.60 MPa (tope de los ensayos de Antamina) a 7.86 MPa (tope de la base mundial de Leps 2.0) y el rayado marca la extrapolación.